UNIVERSITÄT
LEIPZIG

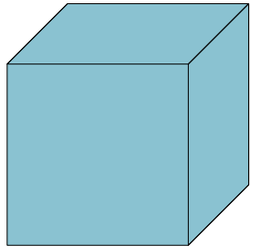
Kommunikation im Netzwerk

# Entwicklung verteilter Anwendungen

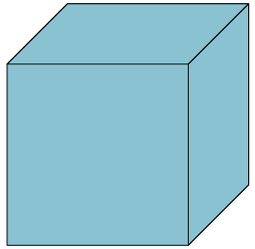
Leipzig, 12.05.2022

Dr. Pascal Kovacs

# AGENDA



Java



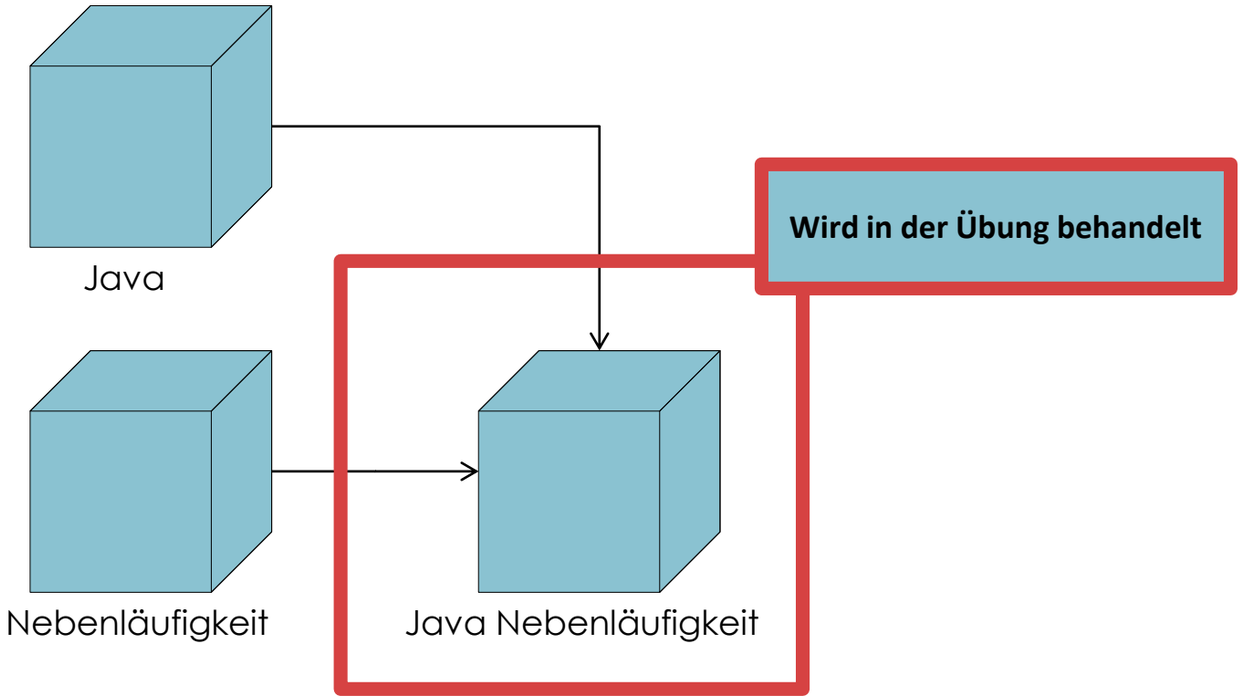
Nebenläufigkeit

# ZIELE

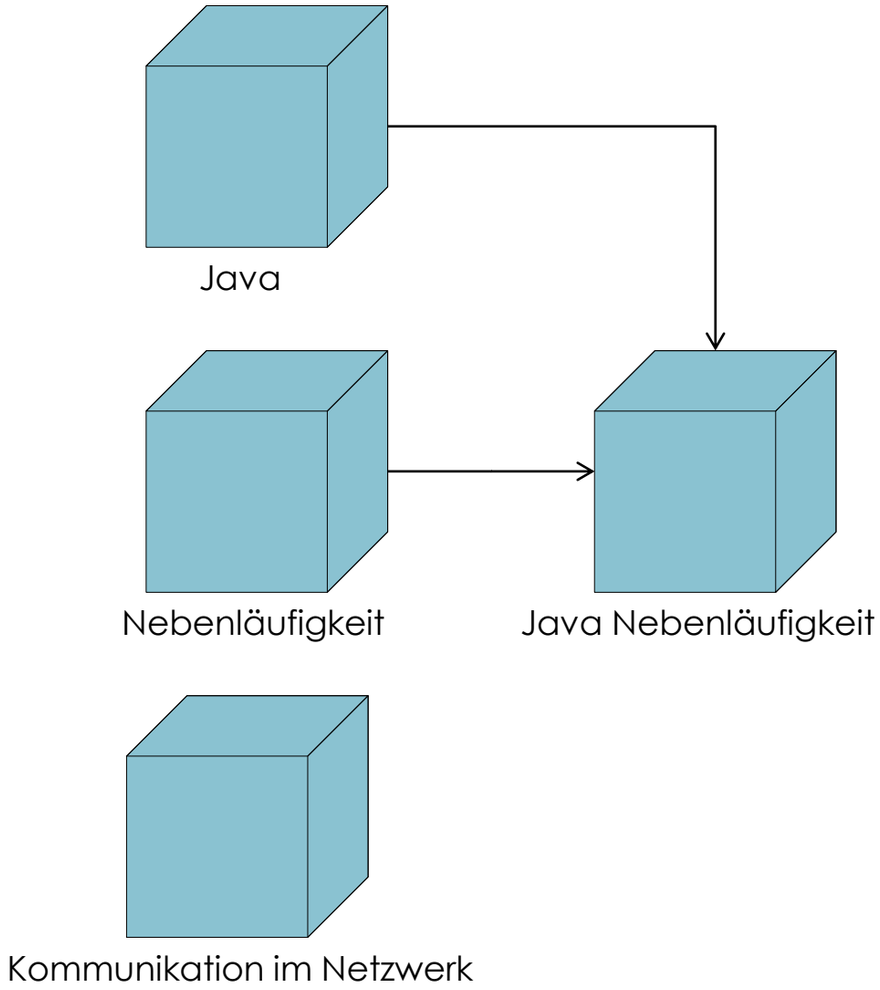
- Unterschied serielle/parallele Verarbeitung verstehen
- Motivation & Herausforderungen nebenläufiger Verarbeitung kennen
- Begriffe & Techniken nebenläufiger Systeme kennen
- Probleme nebenläufiger Verarbeitung verstehen

# BEISPIELFRAGE

# AGENDA


Java
Nebenläufigkeit
Java Nebenläufigkeit
Wird in der Übung behandelt

# AGENDA


Java
Nebenläufigkeit
Java Nebenläufigkeit
Kommunikation im Netzwerk

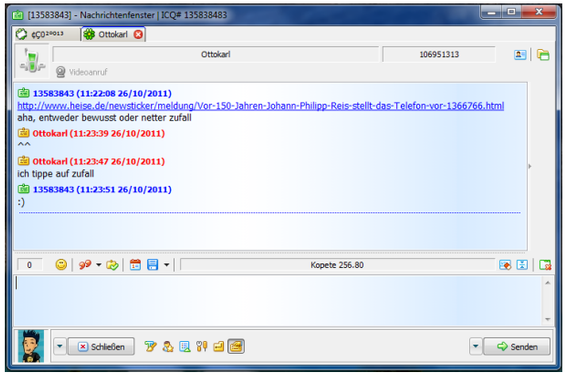
# ZIELE NETZWERKKOMMUNIKATION

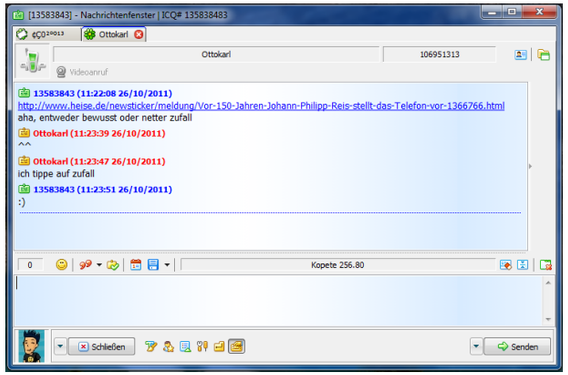
- Netztopologien mit Vor- und Nachteilen kennen
- Logische Netzwerkmodelle verstehen
- ISO/OSI Referenzmodell Aufbau und Funktionsweise
- 3 Dimensionen der Anfragen kennen

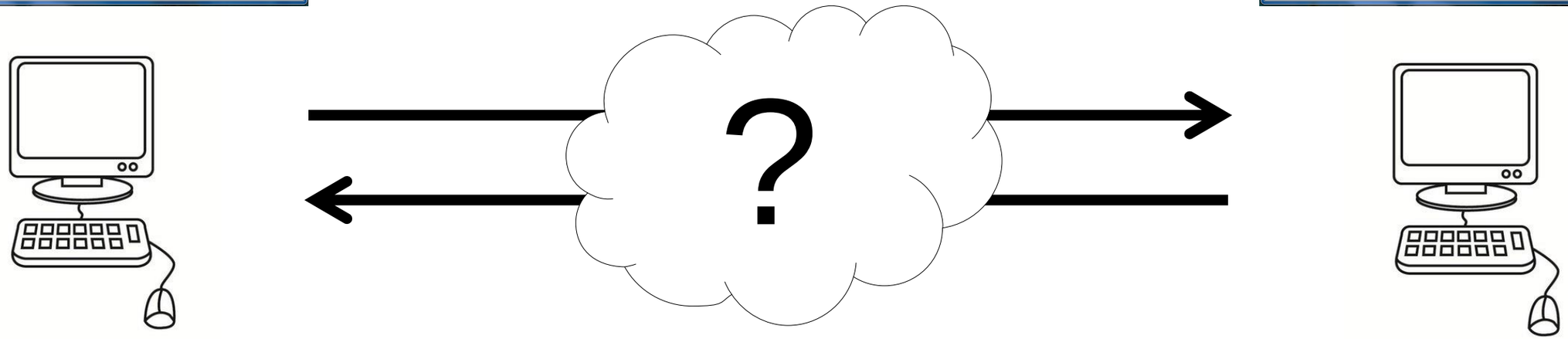
# ÜBERSICHT

- Grundlagen
- Netztopologien
- ISO/OSI Referenzmodell
- Anfragen
- Logische Netzwerkmodelle

# ZIEL: KOMMUNIKATION VON ANWENDUNGEN ÜBER EIN NETZWERK REALISIEREN

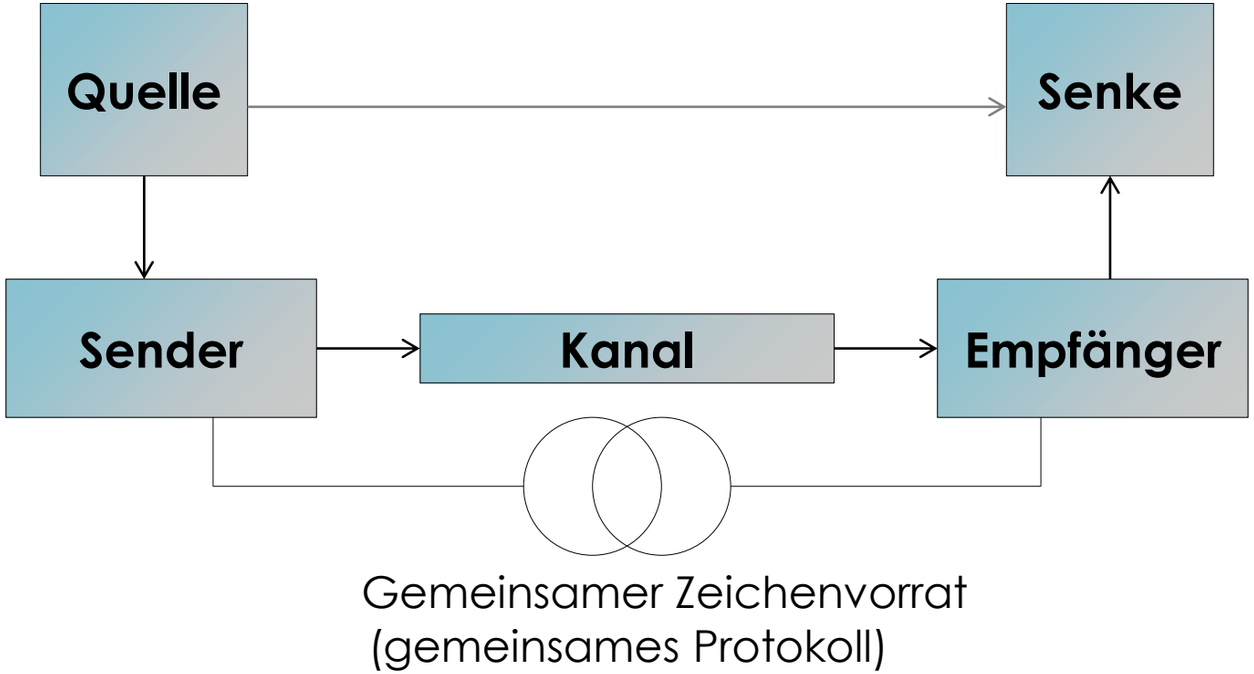


# KOMMUNIKATION ALLGEMEIN FORMULIERT

- *Kommunikation* ist der Austausch von Information zwischen Systemen
- Kommunikationskette



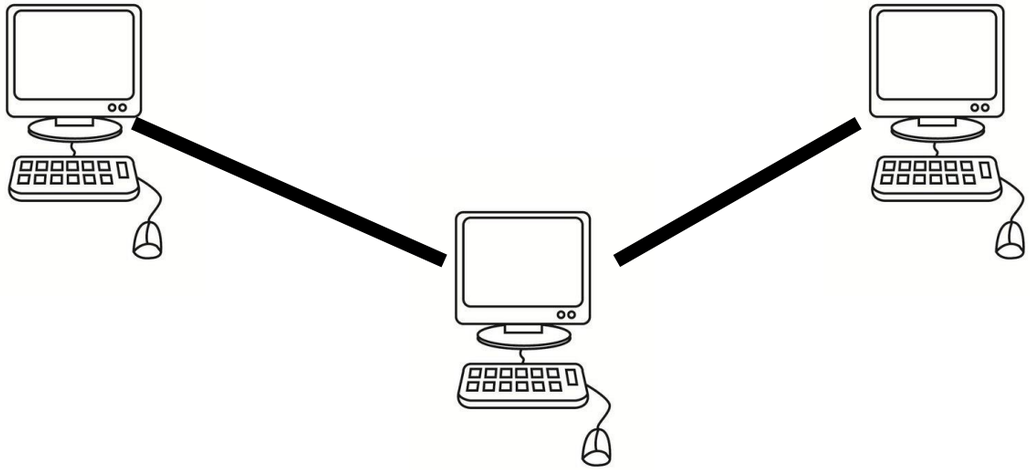
Backup

# KOMMUNIKATIONSKETTE

- Quelle
  - Prozesse aus Natur, Technik, Wissenschaft und Gesellschaft, deren Ablauf Daten/Informationen erzeugt
- Sender
  - Formierung der Information zu einer Zeichenkette
- Kanal
  - Physikalische Weiterleitung der Zeichenkette auf einem Trägermedium
- Empfänger
  - Unter Berücksichtigung der Syntax wird der Zeichenkette eine Bedeutung zugeordnet
- Senke
  - Verwertung der Information

# RECHNERNETZ

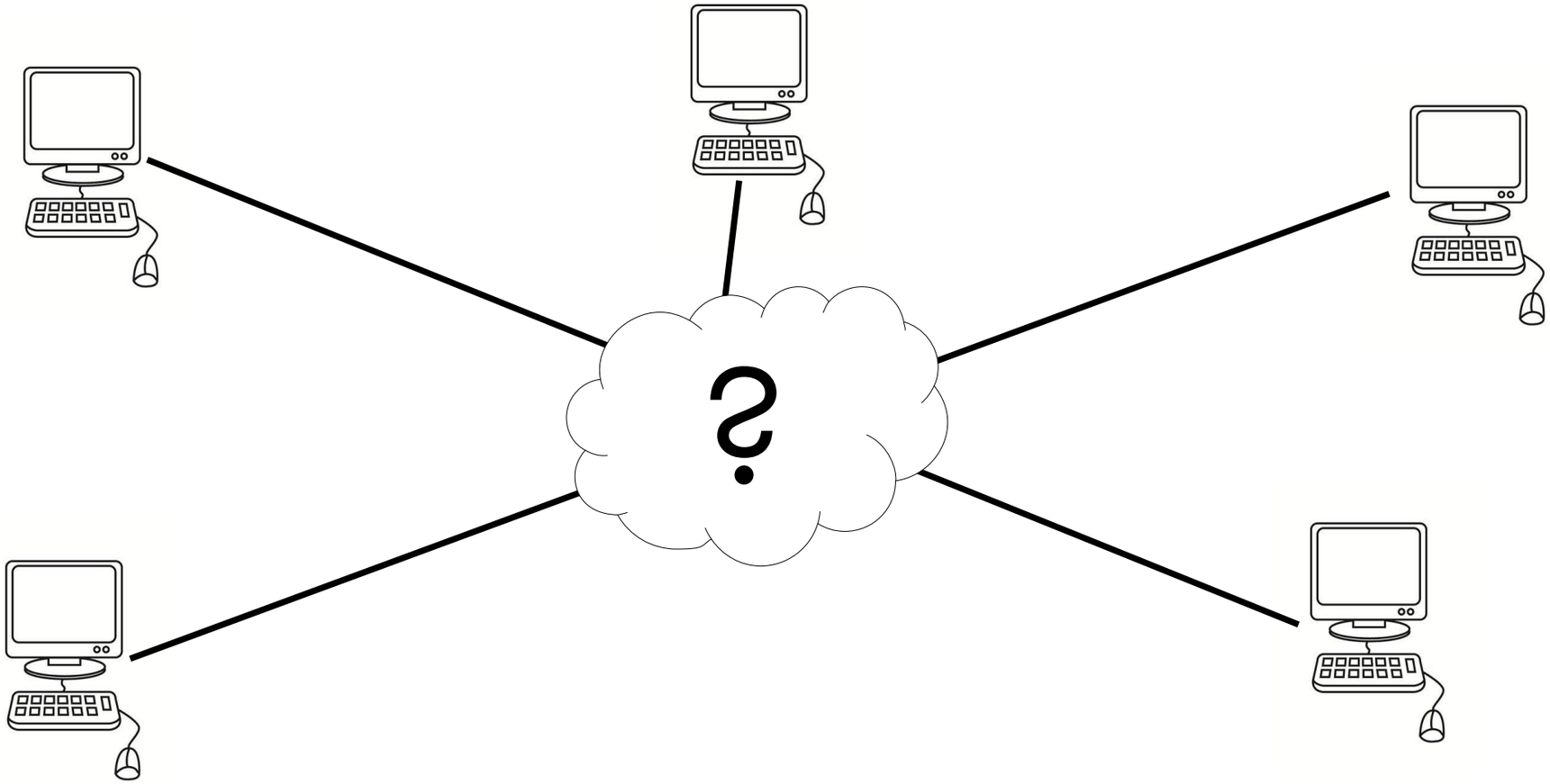
- Ein Rechnernetz ist ein Zusammenschluss von verschiedenen technischen, primär selbstständigen elektronischen Systemen
- Ziel ist Realisierung der Kommunikation der Systeme untereinander
- Systeme werden auch als Knoten im Netzwerk bezeichnet
- Beispiel:



# ÜBERSICHT

- Grundlagen
- Netztopologien
- ISO/OSI Referenzmodell
- Anfragen
- Logische Netzwerkmodelle

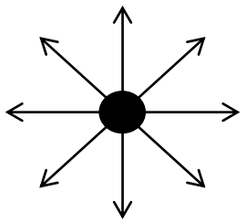
# VERBINDUNGEN IM NETZWERK



# TOPOLOGIE

- Topologie beschreibt die Art der Verbindung der Knoten im Netzwerk
- Auswahl
  - Stern-Topologie
  - Bus-Topologie
  - Ring-Topologie
  - Baum-Topologie
  - Vermaschtes Netz
  - Zell-Topologie
- Kommunikation zwischen einzelnen Knoten erfolgt über Protokolle

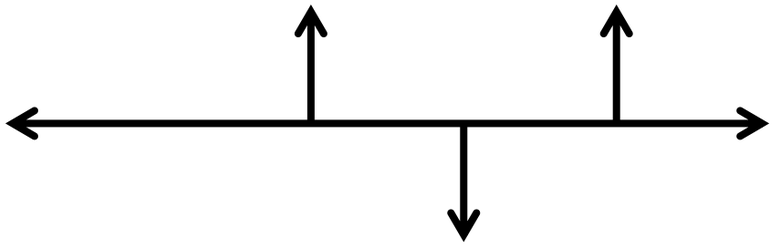
# STERN-TOPOLOGIE



- Eine zentrale Station Hub/Switch
- Jede Station über eigene Leitung an zentrale Station angebunden
- Hub/Switch übernehmen Verteilungsfunktion für Datenpakete

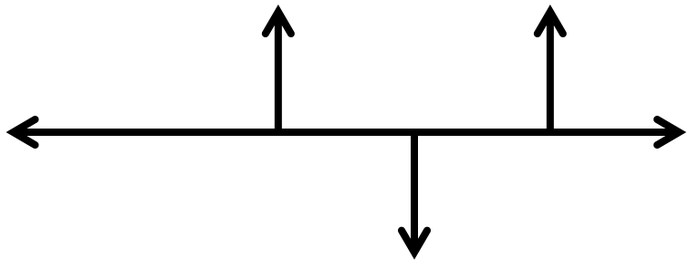
- Vorteile
  - Leicht erweiterbar
  - Einfach zu pflegen
- Nachteile
  - Sehr hohe Datenbelastung der zentralen Station
  - Ohne Zentralstation keine Funktionsfähigkeit des Netzwerkes

# BUS-TOPOLOGIE



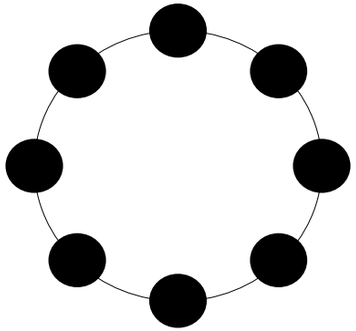
- Hintereinander geschalteten Stationen mit gemeinsamen Zugriff auf Übertragungsmedium und die darüber übertragenen Daten
- Keine zentrale Komponente für Abläufe auf dem Bus
- Somit erhalten alle Station alle Nachrichten
- Nicht als Empfänger deklarierte Stationen ignorieren die Daten
- Gemeinsame Nutzung des Bus kann zu Kollisionen führen
- In dem Fall erneuter Sendeversuch zu späterem Zeitpunkt

# BUS-TOPOLOGIE



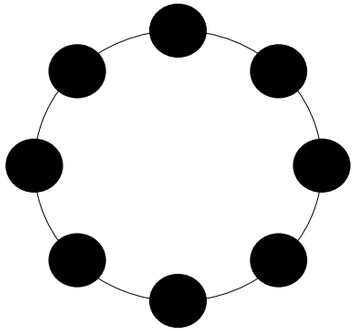
- Vorteile
  - Einfache Verkabelung und Netzerweiterung
  - Ausfall eines Knotens hat keine Konsequenzen
  - Geringe Kosten (nur geringe Kabelmengen erforderlich)
  - Keine koordinierende Instanz notwendig
- Nachteile
  - Medium durch mögliche Kollisionen nur bis zu 30% sinnvoll belastbar
  - Datenübertragungen leicht abhörbar
  - Während eine Station Daten sendet, sind alle anderen blockiert

# RING-TOPOLOGIE



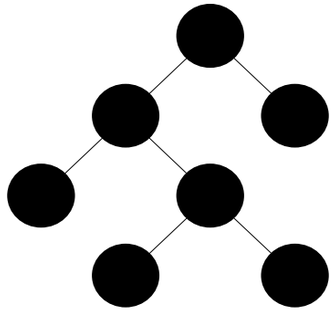
- Geschlossene Kabelstrecke mit im Kreis angeordneten Knoten
- An jedem Knoten je ein ankommendes und ein abgehendes Kabel
- Zugriff auf das Übertragungsmedium durch einheitliches Protokoll
- Unterbrechung der Kabelverbindung führt zu Ausfall des Netzwerkes
- Ausnahme: Wenn Netzwerkadapter den Bus-Betrieb beherrschen

# RING-TOPOLOGIE



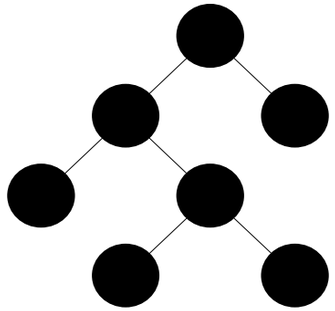
- Vorteile
  - Deterministische Rechnernetzkommunikation ohne Paketkollisionen - Vorgänger und Nachfolger sind definiert
  - Alle Rechner haben gleiche Zugriffsmöglichkeiten
  - Garantierte Übertragungsbandbreite
  - Skaliert sehr gut
- Nachteile
  - Ausfall eines Knotens führt zu Ausfall des gesamten Netzwerks
  - Teure Komponenten
  - Datenübertragungen leicht abhörbar

# BAUM-TOPOLOGIE



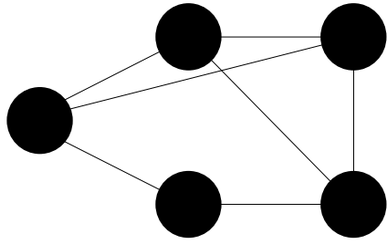
- Wurzelknoten von dem eine oder mehrere Kanten ausgehen
- Kanten führen zu Endknoten oder rekursiv wieder zu Wurzeln
- Netztopologie mit hierarchisch verbundenen Sterntopologien
- Häufig Einsatz in großen Gebäuden

# BAUM-TOPOLOGIE

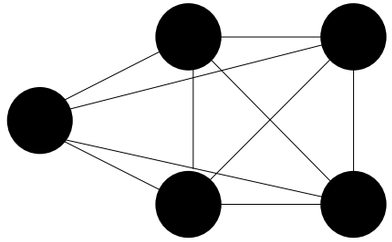


- Vorteile
  - Große Entfernungen realisierbar
  - Ausfall eines Endgeräts hat keine Konsequenzen
  - Strukturelle Erweiterbarkeit
- Nachteile
  - Ausfall eines Verteilers führt zu Ausfall des kompletten davon ausgehenden Unterbaums
  - Ggf. Engpässe bei Kommunikation, da unterschiedliche Unterbäume immer über Wurzel kommunizieren müssen

# VERMASCHTES NETZ



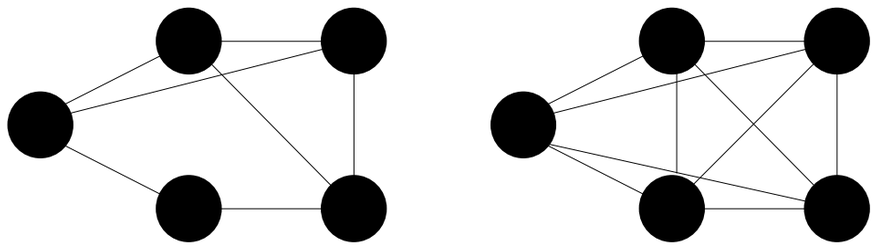
vermascht



voll vermascht

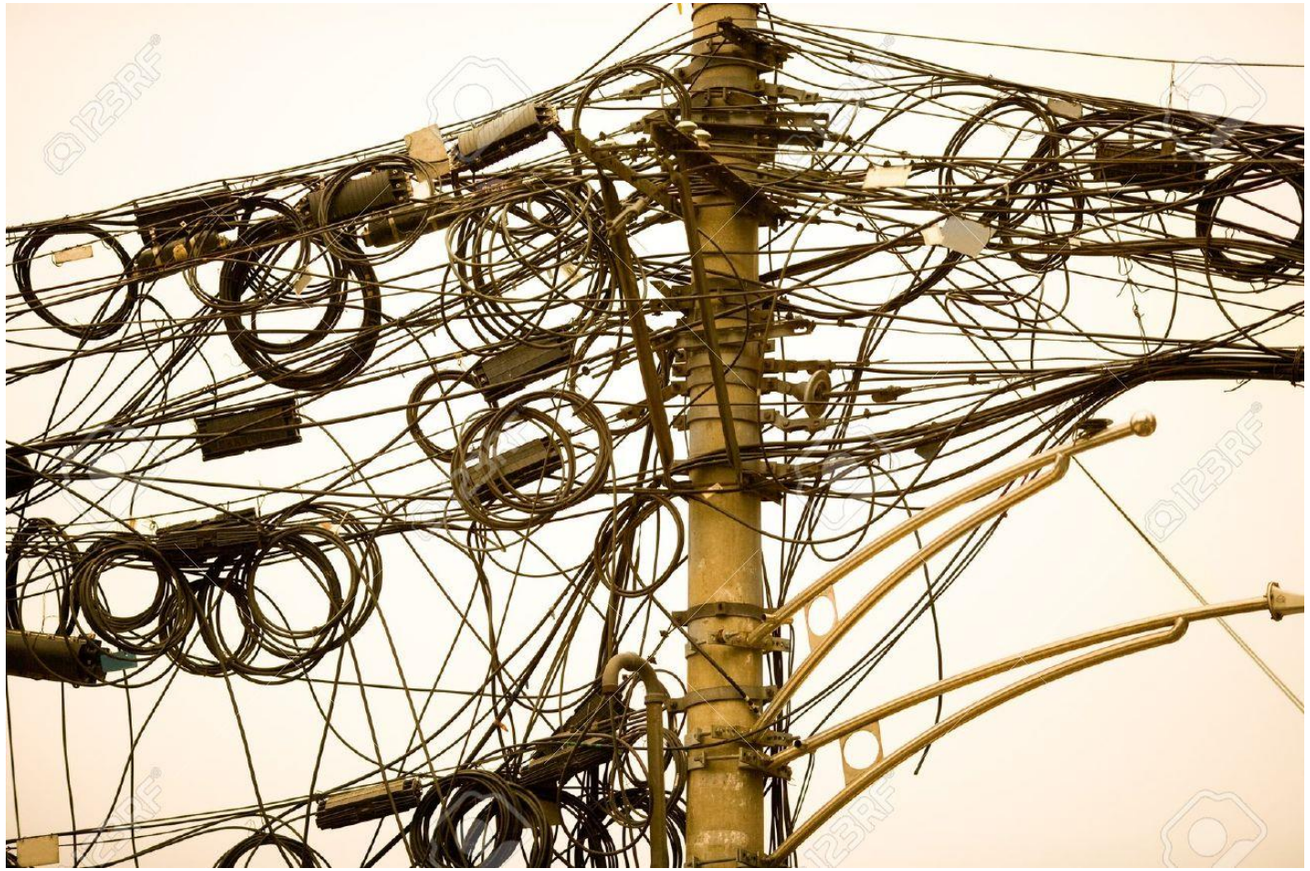
- Jedes Endgerät ist mit einem oder mehreren anderen Endgeräten verbunden
- Vollständig vermaschtes Netz – jedes Endgerät ist mit jedem anderen Endgerät verbunden

# VERMASCHTES NETZ



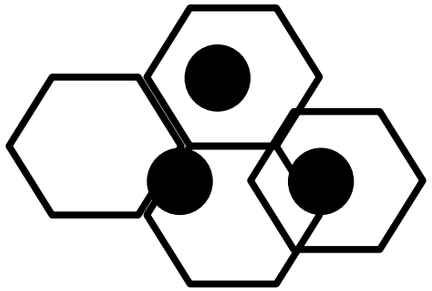
- Vorteile
  - Bei Ausfall eines Endgerätes Fortsetzen der Kommunikation durch Umleiten (Routing) der Daten - hohe Konnektivität
  - Sicherste Variante eines Rechnernetzes
  - Sehr leistungsfähig
  - Keine Notwendigkeit für Routing bei vollvermaschten Netzen (nur Direktverbindungen)
- Nachteile
  - Auch bei nicht vollvermaschten Netzen hoher Kabelbedarf
  - Sehr hoher Energieverbrauch
  - Für nicht vollvermaschte Netze ist ein komplexes Routing nötig

# VERMASCHTES NETZ – FAIL!



http://previews.123rf.com/images/tifonimages/tifonimages1008/tifonimages100800059/7546464-A-tangle-of-cables-and-wires-in-Shanghai-China-Stock-Photo-netwo

# ZELL-TOPOLOGIE



- Einsatz für drahtlose Netzwerke aus Zellen (Wireless LAN, UMTS)
- Zelle ist Bereich um Basisstation
- Ermöglicht Kommunikation zwischen Basisstation und Endgeräte

- Vorteile
  - Keine Kabel nötig, Keine Probleme durch Ausfall von Endgeräten
- Nachteile
  - Begrenzte Reichweite, Störanfällig
  - Sehr unsicher (Verschlüsselung notwendig)

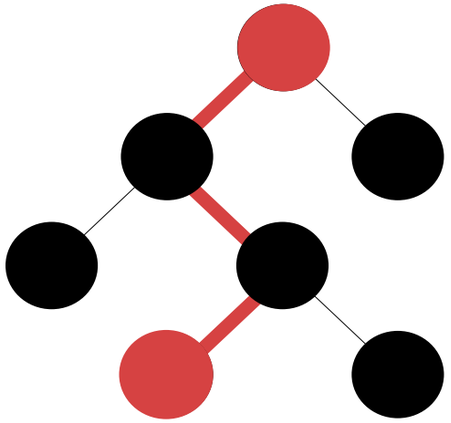
# ÜBERSICHT

- Grundlagen
- Netztopologien
- ISO/OSI Referenzmodell
- Anfragen
- Logische Netzwerkmodelle

# HERAUSFORDERUNGEN UND ZIELE DER NETZWERKKOMMUNIKATION

## Herausforderungen

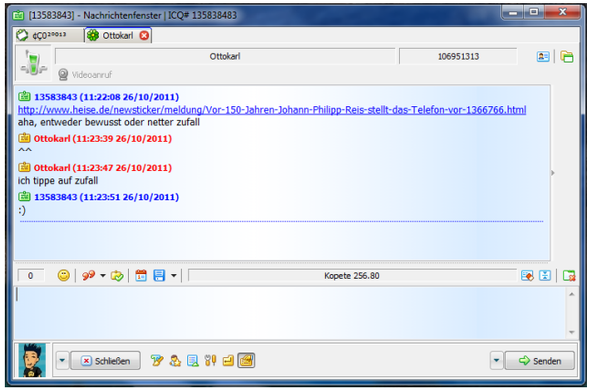
- Datenverlust
- Datenverpackung/-aufteilung
- Identifikation des Ziels / der Quelle
- Pfadfindung von der Quelle zum Ziel

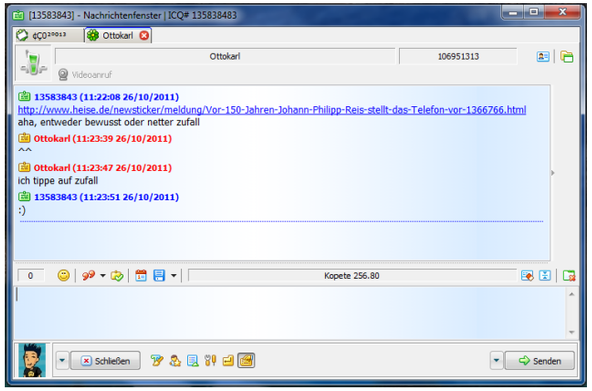


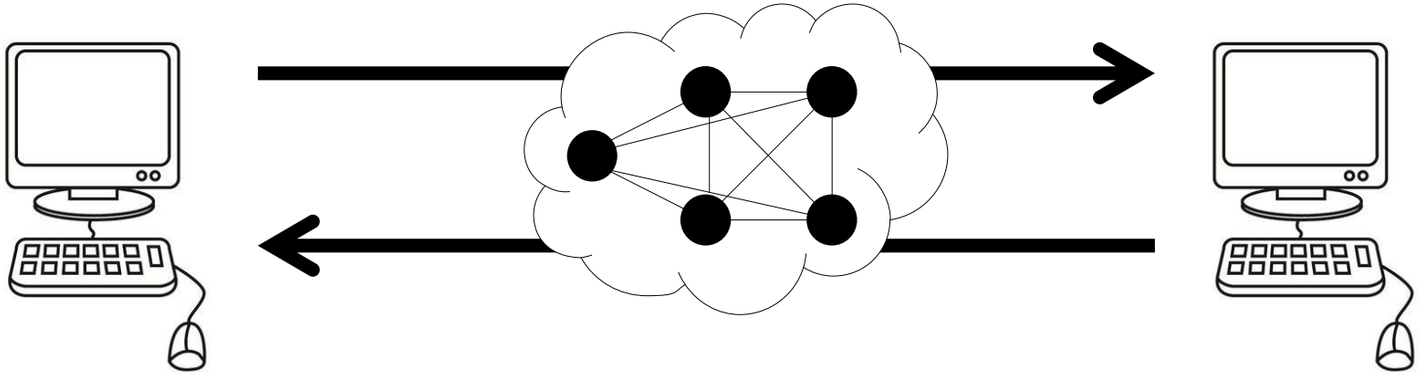
## Ziele

- Verfügbarkeit eines „sicheren“ logischen Kanals
- Kann beliebige Daten von Quelle zum Ziel transportieren
- Ohne Datenverlust, ohne Pfadangaben, ohne Daten-Konvertierung
- Kommunikation mit dem Knoten erfolgt transparent über einen logischen Bezeichner des Knotens

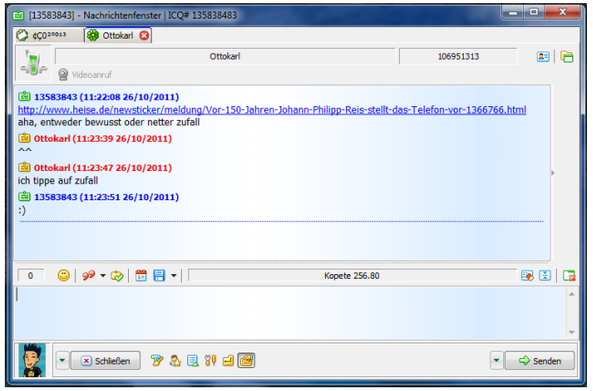
# ZIEL: KOMMUNIKATION VON ANWENDUNGEN ÜBER EIN NETZWERK REALISIEREN

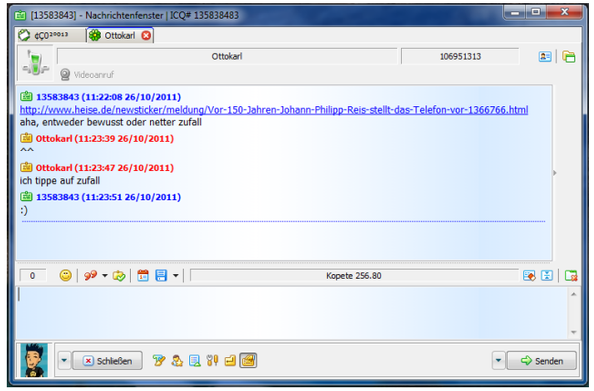


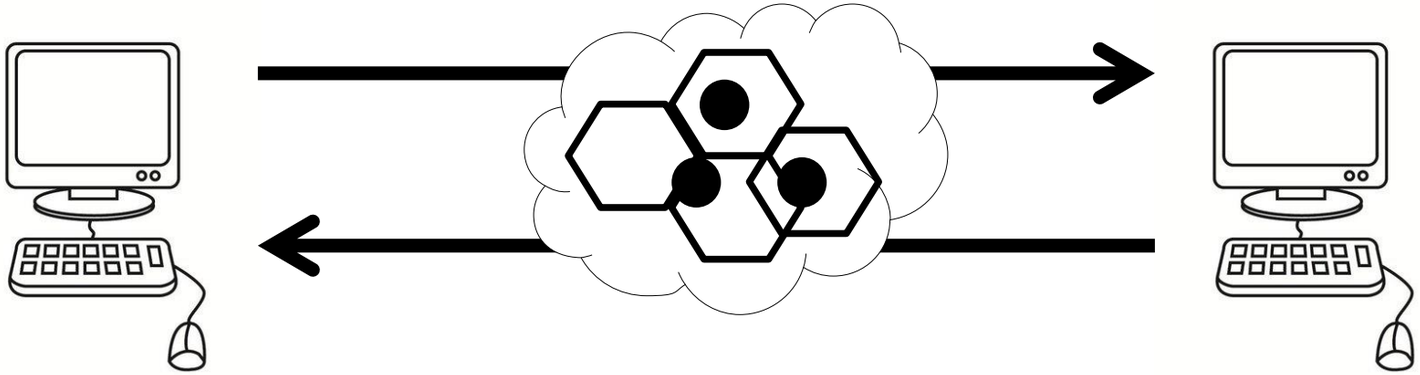



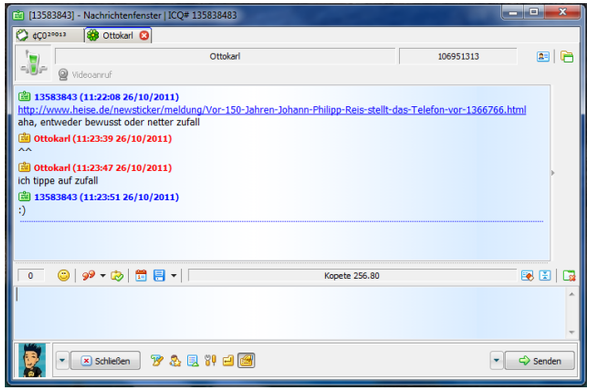
# ZIEL: KOMMUNIKATION VON ANWENDUNGEN ÜBER EIN NETZWERK REALISIEREN

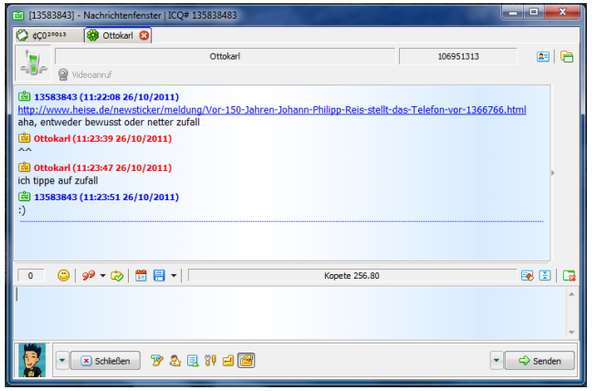


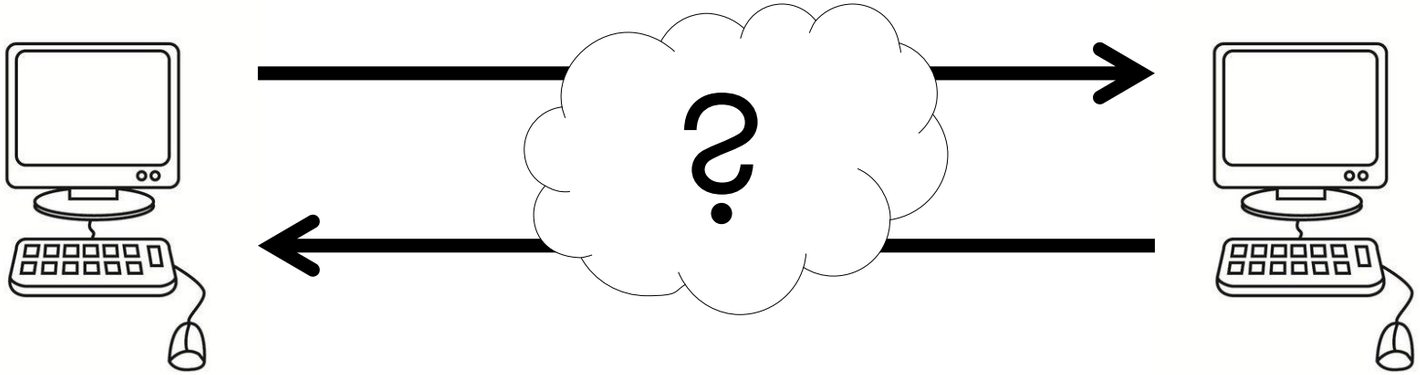



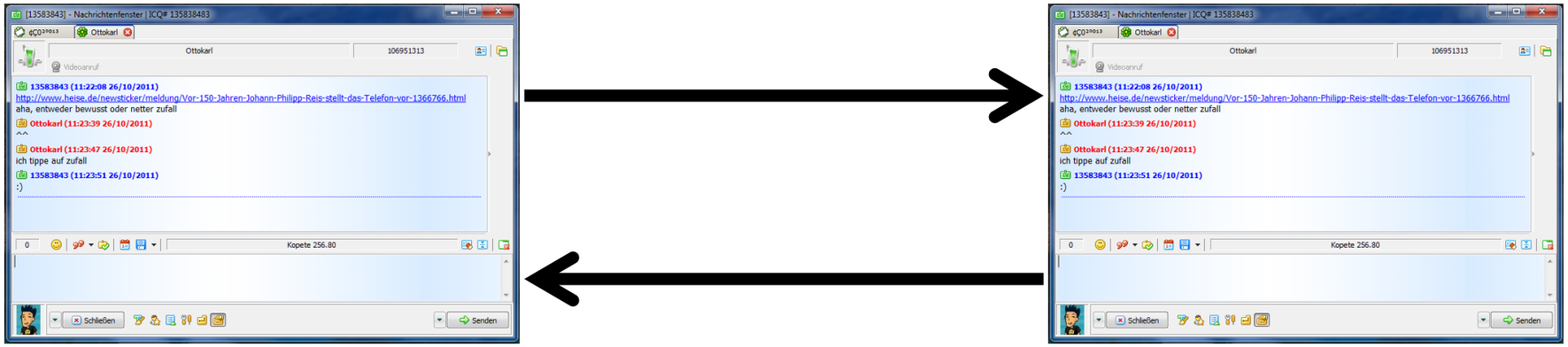
# ZIEL: KOMMUNIKATION VON ANWENDUNGEN ÜBER EIN NETZWERK REALISIEREN

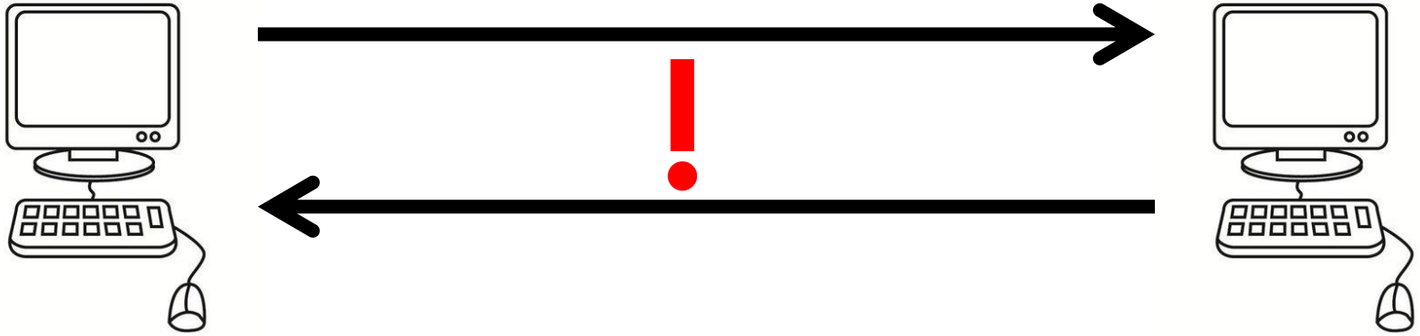


# ZIEL: LOGISCHER KANAL FÜR KOMMUNIKATION

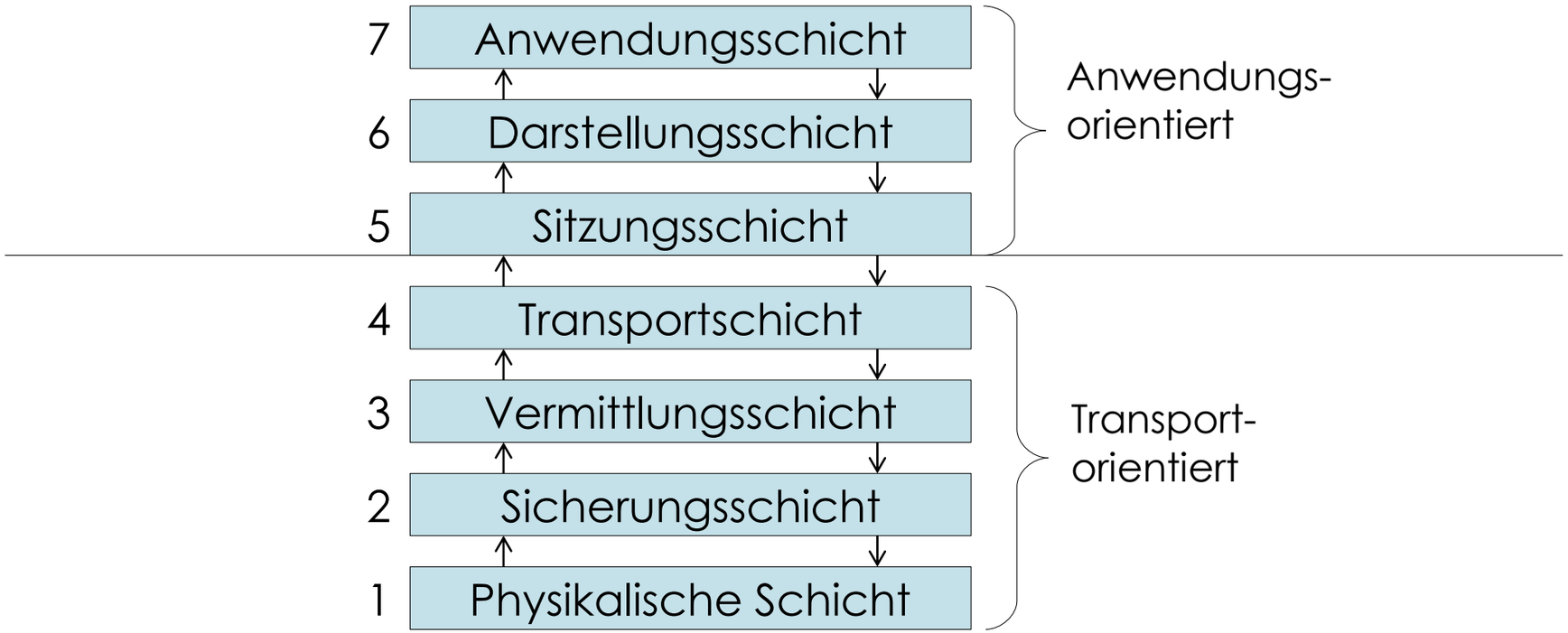


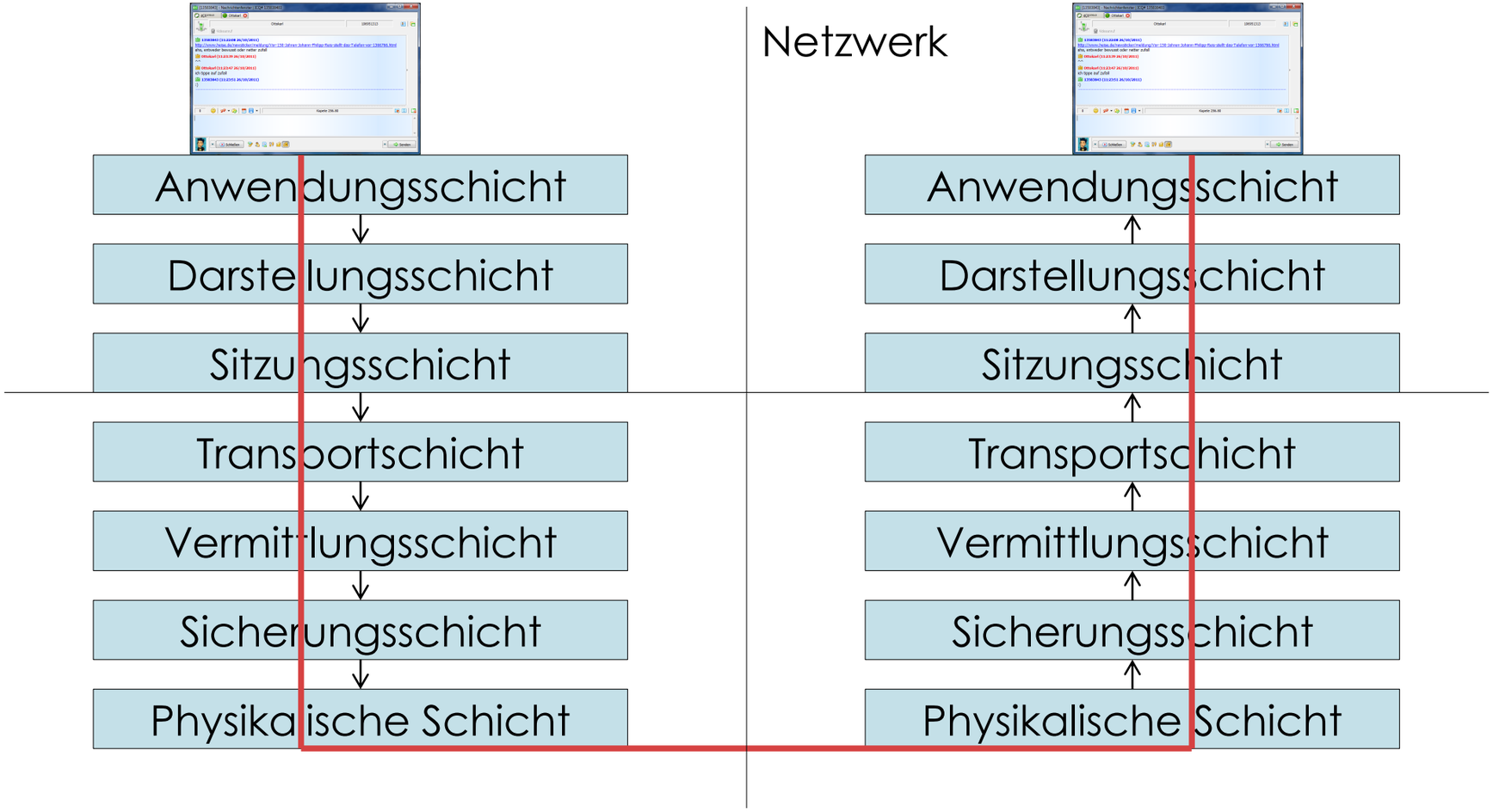
# ISO/OSI-REFERENZMODELL

- Referenzmodell für die *Open Systems Interconnection* (OSI)
- Definition durch die *International Organisation for Standardization* (ISO) im Jahre 1977
- Identifikation des Bedarfs an Standardisierung der Kommunikation zwischen Rechnern verschiedener Hersteller
- Geschichtetes logisches Architekturmodell, in dem jede Schicht auf die von der darunter liegenden Schicht bereitgestellte Abstraktion aufbaut

# ISO/OSI-REFERENZMODELL

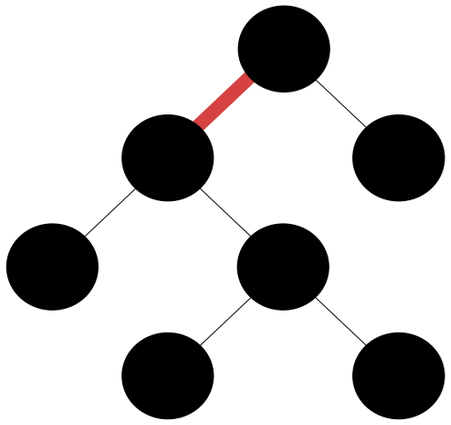


# KOMMUNIKATION ZWISCHEN ANWENDUNGEN

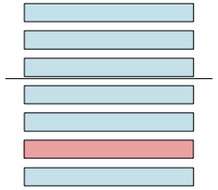


# PHYSIKALISCHE SCHICHT (*PHYSICAL LAYER)*

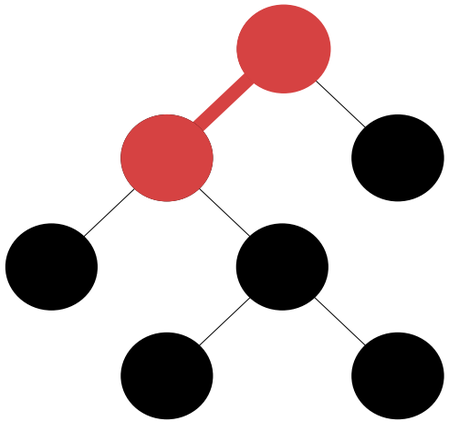
- Maßnahmen und Verfahren zur Übertragung von Bits, also 0 und 1
- Daher auch Bitübertragungsschicht
- Hardware und Netzkomponenten wie Kabel, Stecker, Buchsen
- Aufgabe ist möglichst fehlerfreie Übertragung von Bits



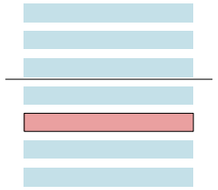
# SICHERUNGSSCHICHT (*DATA LINK LAYER*)



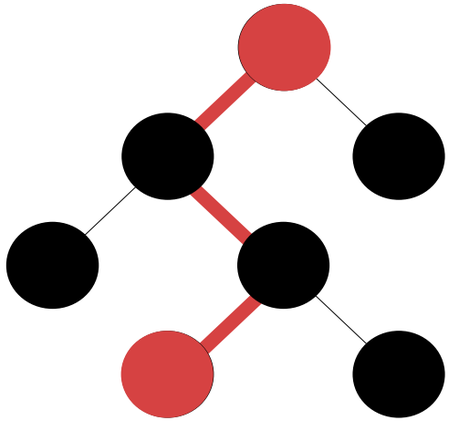
- Logische Verbindung mit Datenpaketen aus mehreren Bits
- Elementare Fehlererkennungsmechanismen
- Regelung des Zugriffs auf das Übertragungsmedium
- Gewährleistet weitgehend fehlerfreien Übertragung durch
  - Aufteilen des Bitdatenstroms in Blöcke (Frames)
  - Hinzufügen von Folgenummern und Prüfsummen
  - Neuanforderung verloren gegangener Blöcke
- Hardware: Bridges, Switches

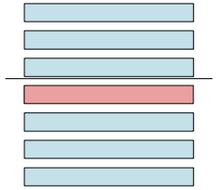


# VERMITTLUNGSSCHICHT (*NETWORK LAYER*)



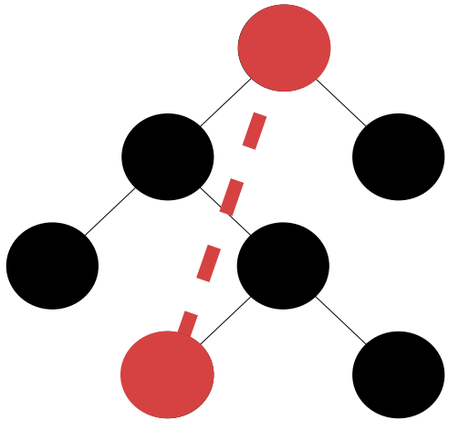
- Steuert zeitlich und logisch getrennte Kommunikation zwischen Endgeräten durch
  - Netzwerkübergreifende Adressierung der Endgeräte
  - Routing von Datenpaketen durch das Netzwerk zum Endgerät
  - Managen der Adress- und Routinginformationen im Netzwerk
- Unabhängig von Übertragungsmedium oder -topologie
- Hardware: Router
- Protokolle: IP, IPX



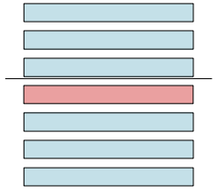


# TRANSPORTSCHICHT (*TRANSPORT LAYER*)

- Bindeglied zwischen transport- und anwendungsorientierten Schichten
- Logische Ende-zu-Ende Verbindung durch
  - Segmentierung des Datenstroms und Stauvermeidung
  - Zuordnung der Datenpakete zu den Anwendungen
- Bietet anwendungsorientierten Schichten einen einheitlichen Zugriff auf das Kommunikationsnetz
- Protokolle: TCP, UDP

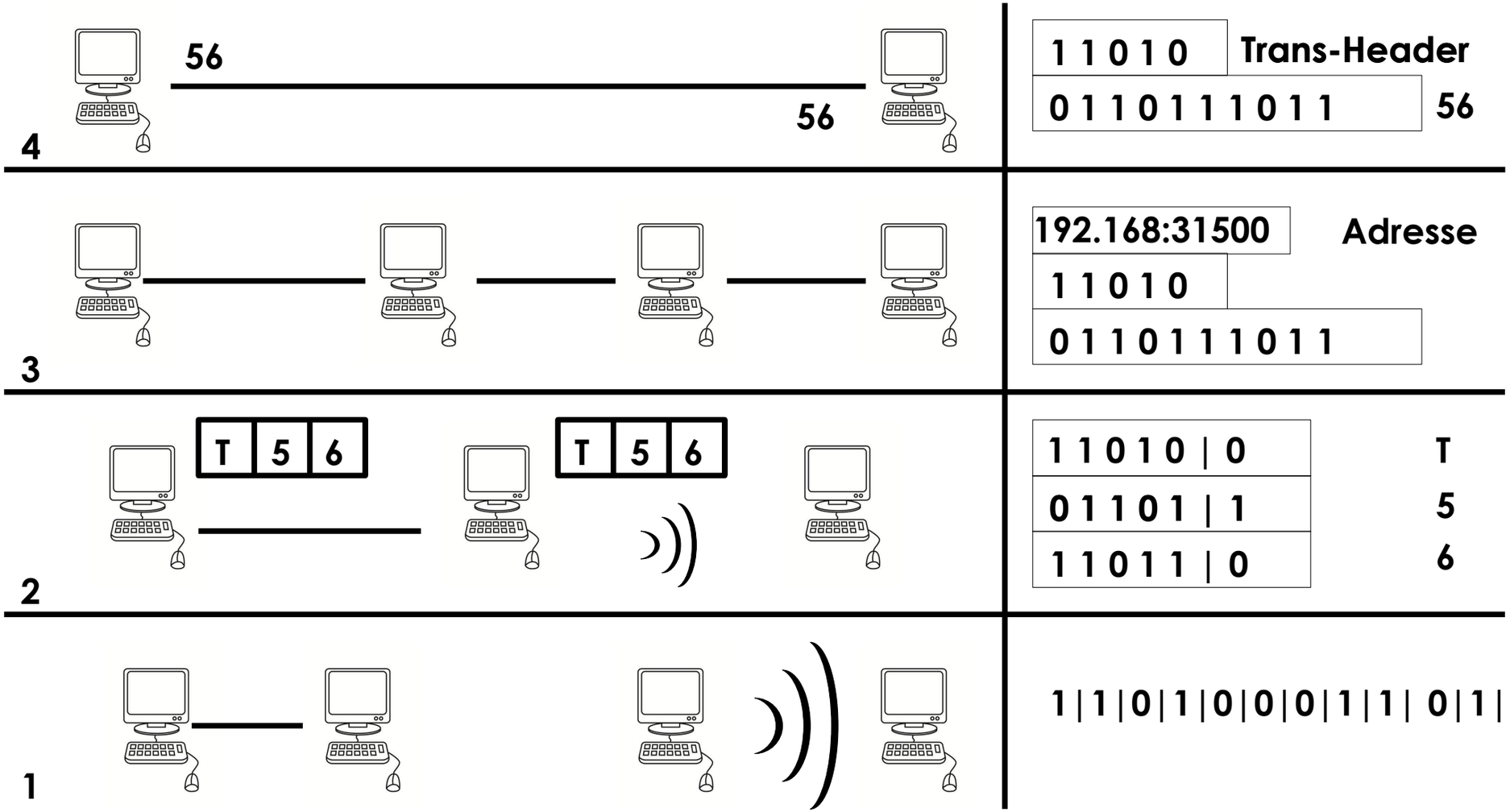


# SCHWERPUNKT: TRANSPORTSCHICHT

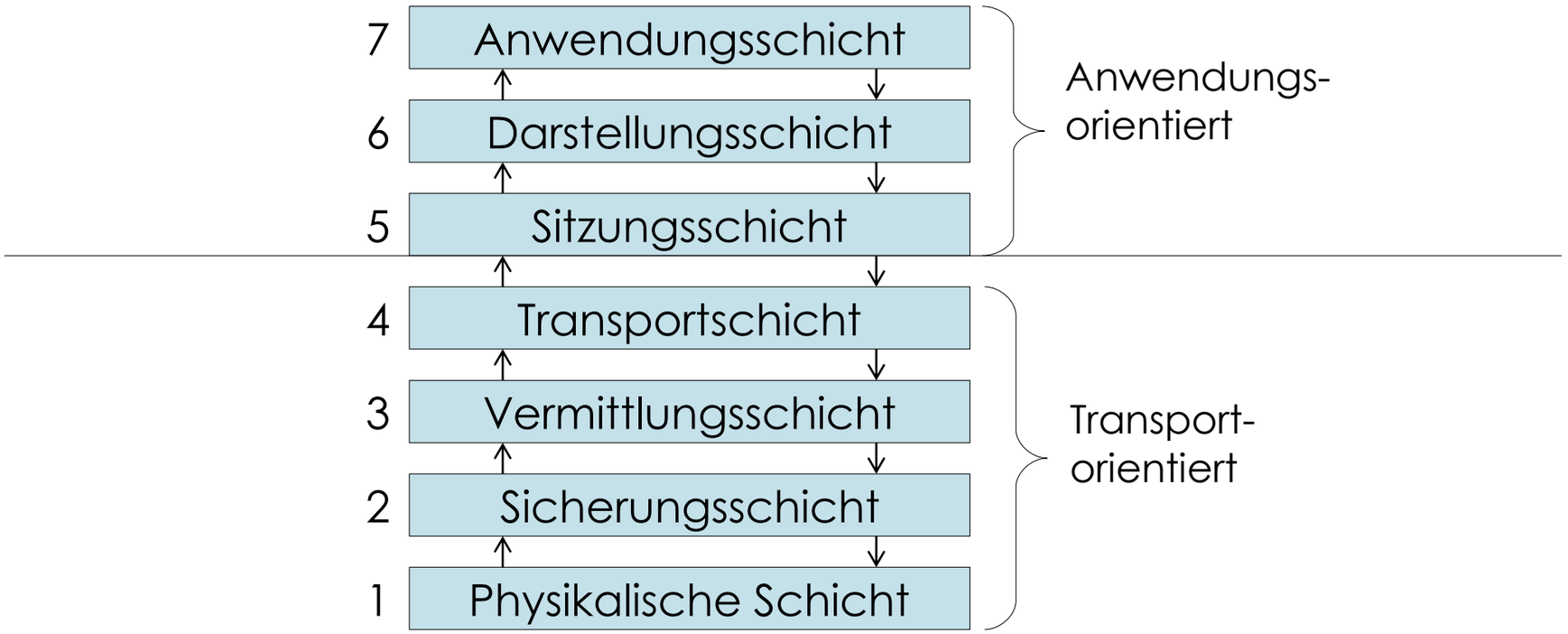


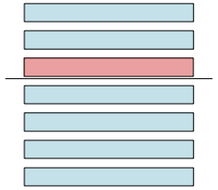
- Transparente, lückenlose und gesicherten Ende-zu-Ende-Übertragung zweier miteinander kommunizierender Anwendungsprozesse
- 2 verschiedene Implementierungstrategien
- Verbindungsorientierte Implementierungen
  - Austausch von Daten über Byteströme
  - Verbindung zwischen exakt zwei verteilten Prozessen
  - Operationen zum Öffnen/Schließen einer Verbindung
  - Operation zum Schreiben/Lesen von Daten in/aus den/m Bytestrom
- Verbindungslose Implementierungen
  - Austausch von Nachrichten (sog. *Datagramme*) fester Länge
  - Verbindung zwischen beliebigen verteilten Prozessen
  - Keine Dauerhafte Verbindung, sondern Kommunikation auf Abruf

# LOGISCHE ENDE ZU ENDE KOMMUNIKATION



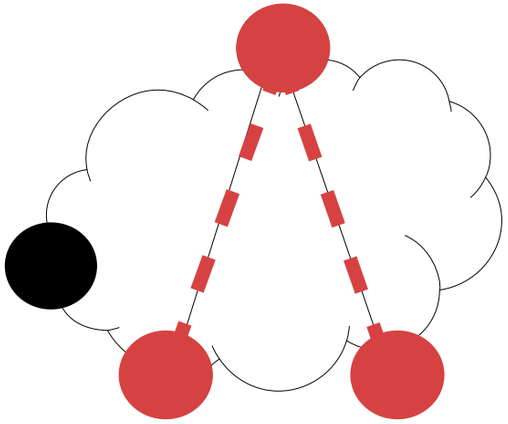
# ISO/OSI-REFERENZMODELL



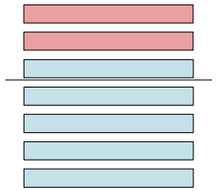


# SITZUNGSSCHICHT (*SESSION LAYER*)

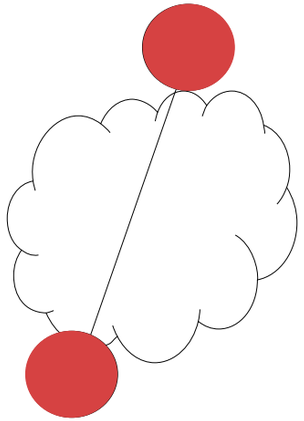
- Steuerung logischer Verbindungen
- Sorgt für Prozesskommunikation zwischen zwei Systemen
- Bereitstellung von Diensten für einen organisierten und synchronisierten Datenaustausch während einer Kommunikationsverbindung (Sitzung)
- Protokolle: FTP, HTTP, SMTP, NetBIOS



# DARSTELLUNGS- UND ANWENDUNGSSCHICHT



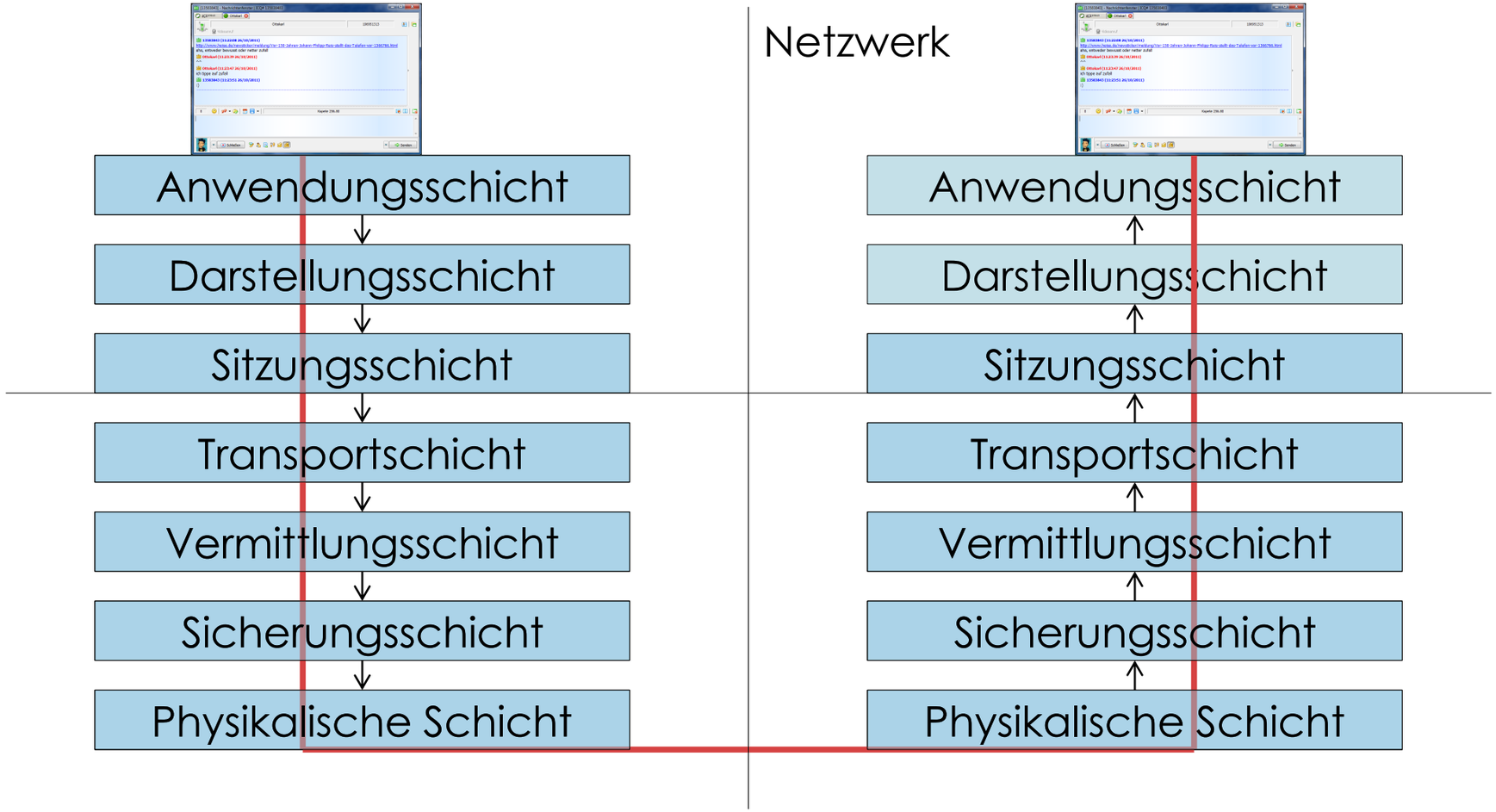
- Darstellungsschicht (engl. *presentation layer*)
  - Auflösung unterschiedlicher Datenkodierungen um syntaktisch korrekten Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Systemen zu ermöglichen
  - Datenkompression und Verschlüsselung
  - Protokolle: FTP, HTTP
- Anwendungsschicht (engl. *application layer*)
  - Verarbeitungsschicht, Anwenderebene
  - Bereitstellung einer Schnittstelle zur Anwendungsfunktionalität
  - Ermöglicht Anwendungen Zugriff auf das Netz (z.B. E-Mail)
  - Protokolle: FTP, HTTP



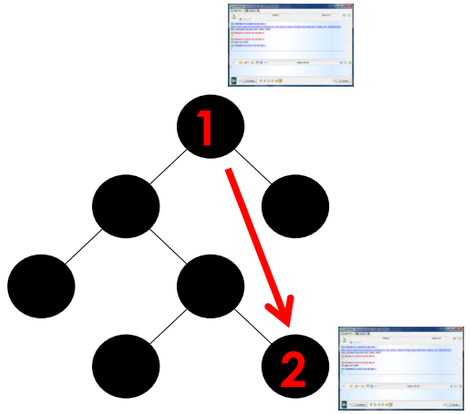
# ÜBERSICHT

- Grundlagen
- Netztopologien
- ISO/OSI Referenzmodell
- Anfragen
- Logische Netzwerkmodelle

# KOMMUNIKATION ZWISCHEN ANWENDUNGEN

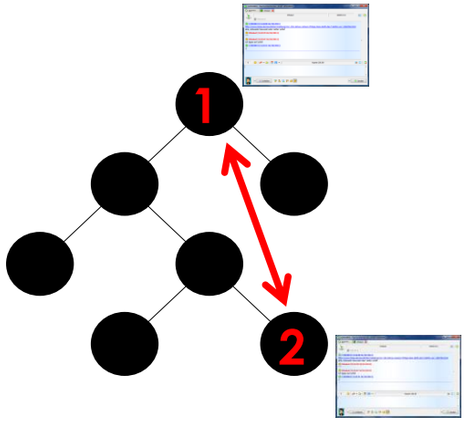


# INFORMATIONSBESCHAFFUNG DURCH ANFRAGEN



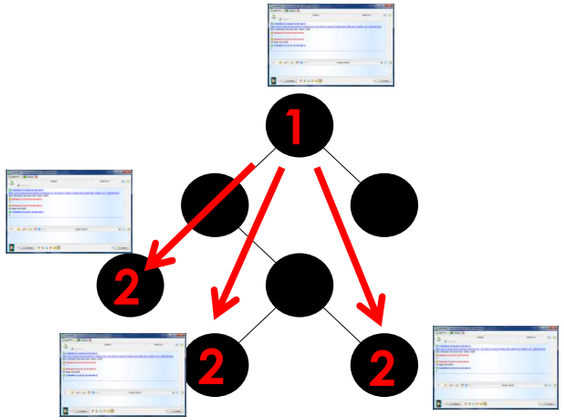

Einfache Anfrage
Antwort später oder auch nie

Beispiel: SMS / Email




Synchrone Anfrage
Antwort direkt auf Frage
Sonst Fehler

Beispiel: Direct-Chat



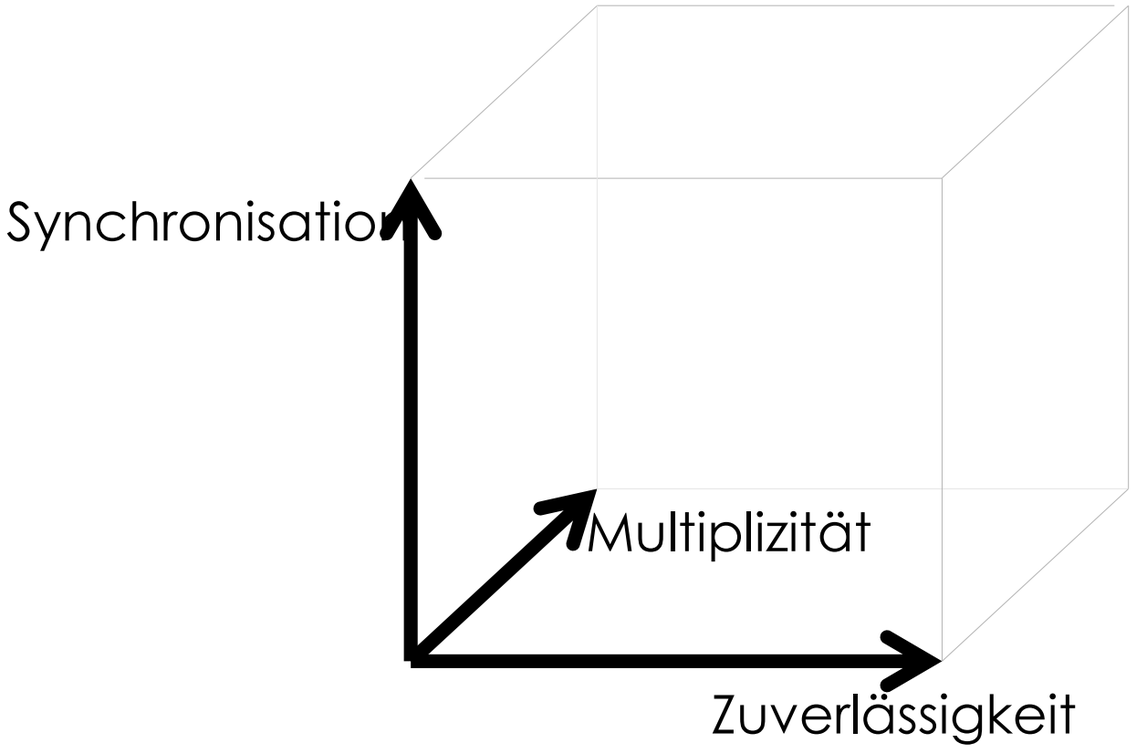

Einfach Anfrage
an mehrere Empfänger
Antwort später oder nie

Beispiel: Chat-Programm

# ANFRAGEN

- Anfragen dienen der Informationsbeschaffung zwischen den Teilnehmern in einem Netzwerk
- Bedienen sich einer formalisierten Sprache, mit der eine bestimmte Menge von Daten beschrieben werden kann
- Nach dem Stellen einer Anfrage wird ein bestimmtes Ergebnis erwartet
- Anfragen werden anhand von drei Dimensionen klassifiziert

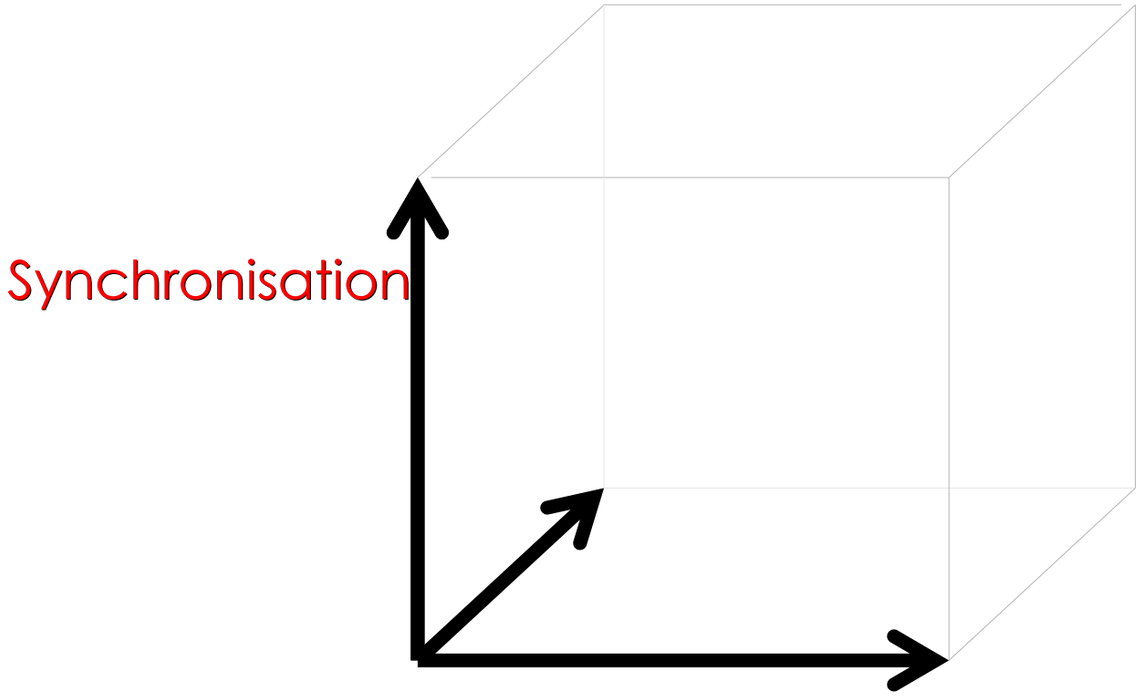
# DIMENSIONEN VON ANFRAGEN




*In Anlehnung an:*
*Emmerich, W.: Konstruktion von verteilten Objekten, Dpunkt Verlag, 2003, S.237ff*

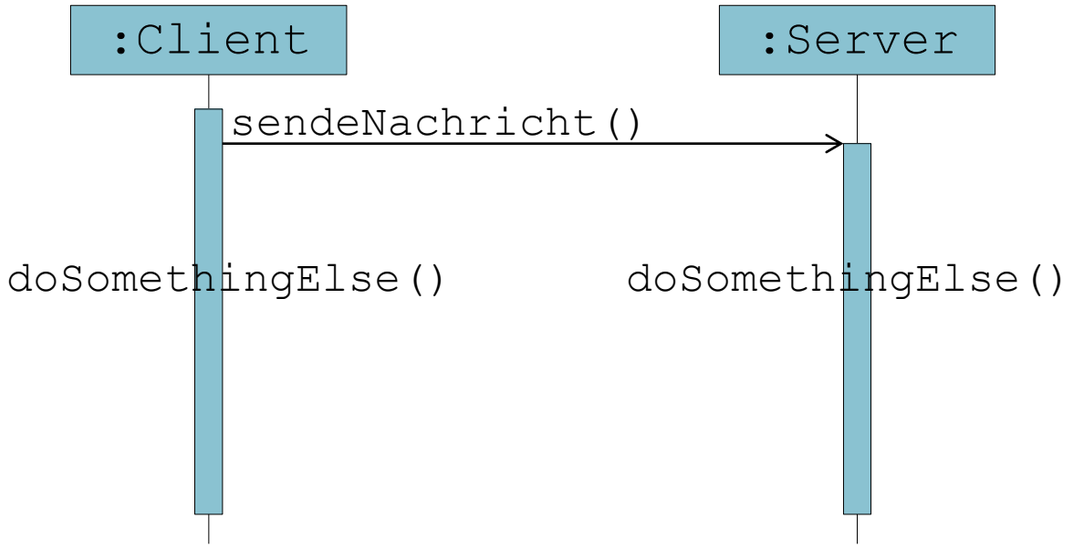
# SYNCHRONISATION

- Synchrone Anfragen
- Einweganfragen
- Verzögert synchrone Anfragen
- Asynchrone Anfragen



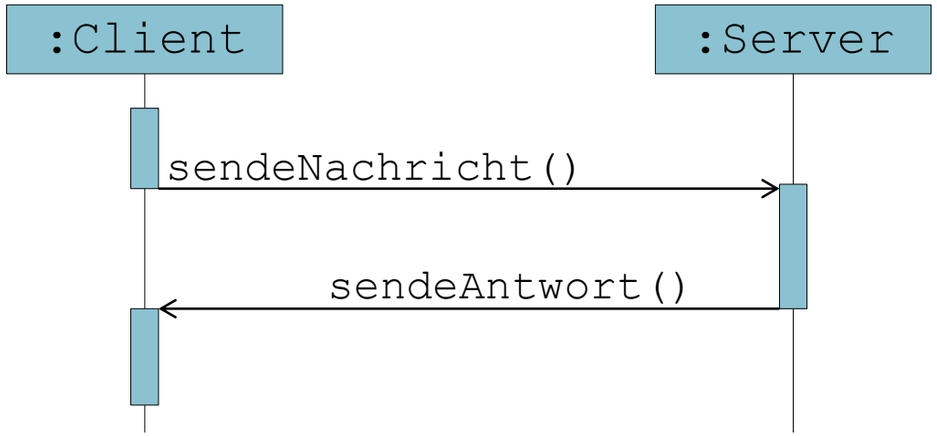
# EINWEGANFRAGEN

- Client wartet die Verarbeitung der Anfrage nicht ab
- Einweganfragen geben Kontrolle unmittelbar an den Client zurück
- Netzwerk muss sicherstellen, dass Anfrage den Empfänger erreicht
- Optionale Eingangsbestätigung der Anfrage mit Neuversand



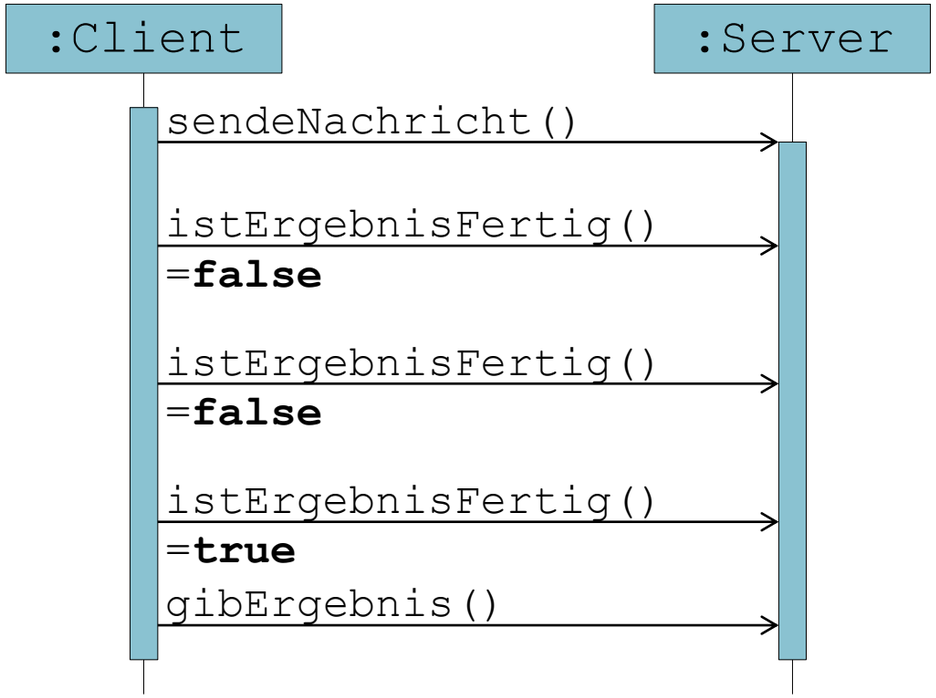
# SYNCHRONE ANFRAGEN

- Synchrone Anfragen warten auf Antwort vom Server
- Blockieren den Client, bis Server die Verarbeitung beendet hat
- Längeres Ausbleiben (*timeout*) der Antwort wird als Fehler gewertet
- In dem Fall Wiederholung der Übertragung, ggf. mehrfach
- Verwendung für Funktionsaufrufe mit Ergebnis in anderen Prozessen



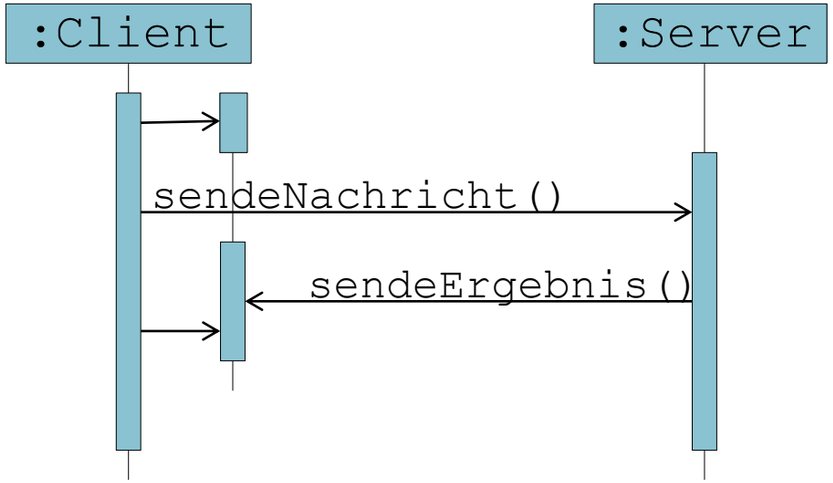
# VERZÖGERT SYNCHRONE ANFRAGEN

- Geben Client die Kontrolle sofort zurück
- Client ruft das Ergebnis später mit aktivem Warten (*polling*) ab

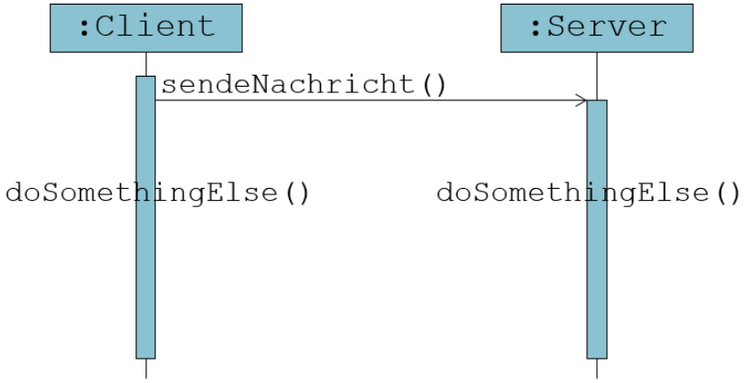


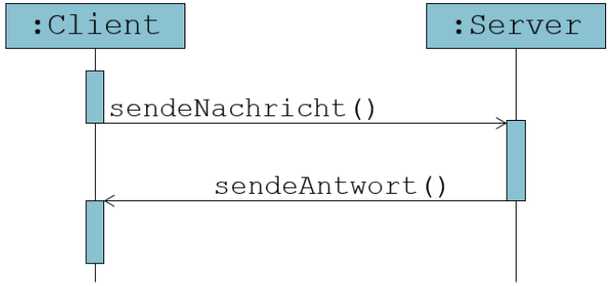
# ASYNCHRONE ANFRAGEN

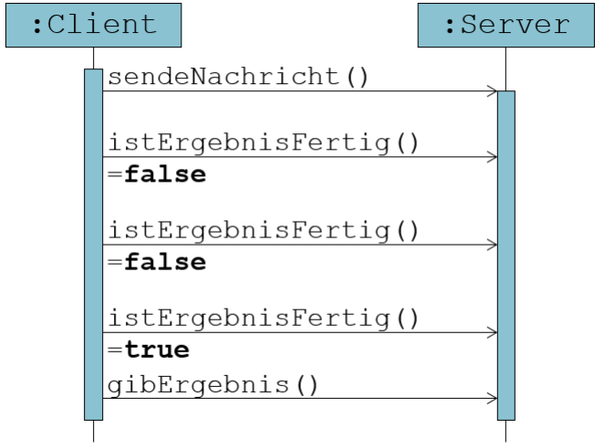
- Geben Client die Kontrolle sofort zurück
- Server ruft Client zur Übermittlung des Ergebnisses auf (*callback*)

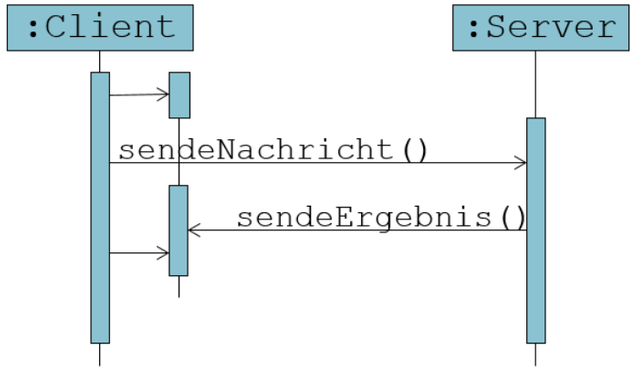


# SYNCHRONISATION



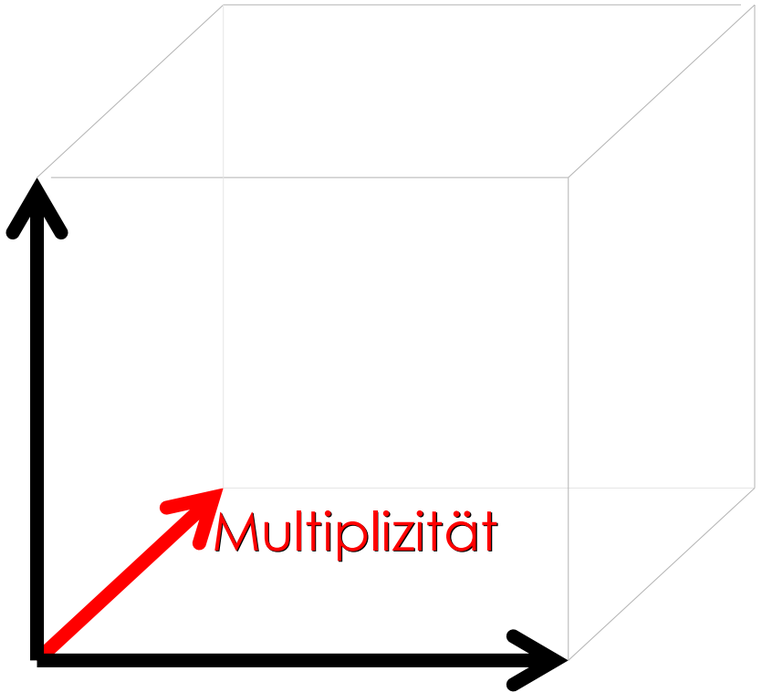



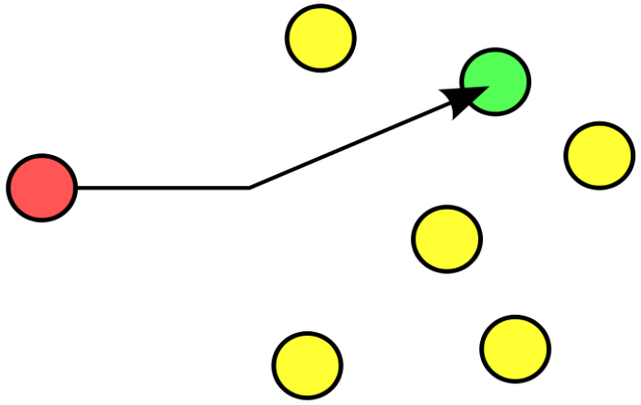
# MULTIPLIZITÄT

- Unicast-Anfrage
- Anycast-Anfrage
- Multicast-Anfrage
- Broadcast-Anfrage
- Gruppenanfrage



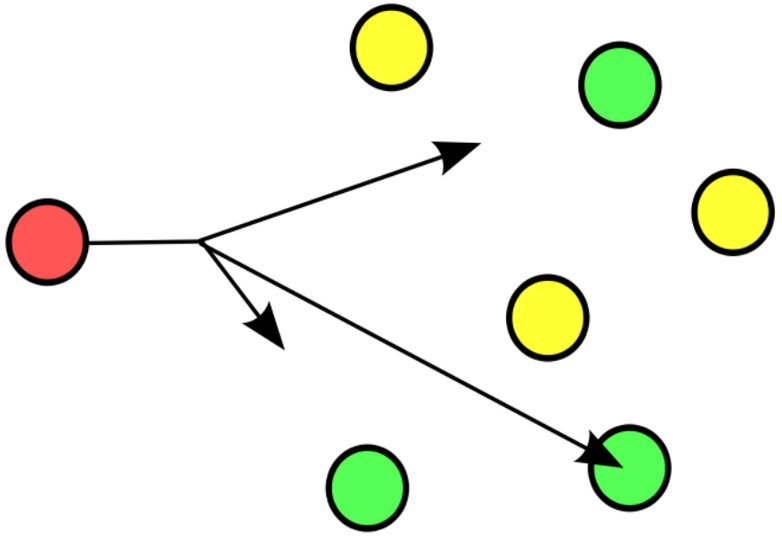
# UNICAST-ANFRAGE

- Anfrage wird an genau einen Knoten gesendet
- Eindeutige Adressierung mittels IP-Adresse



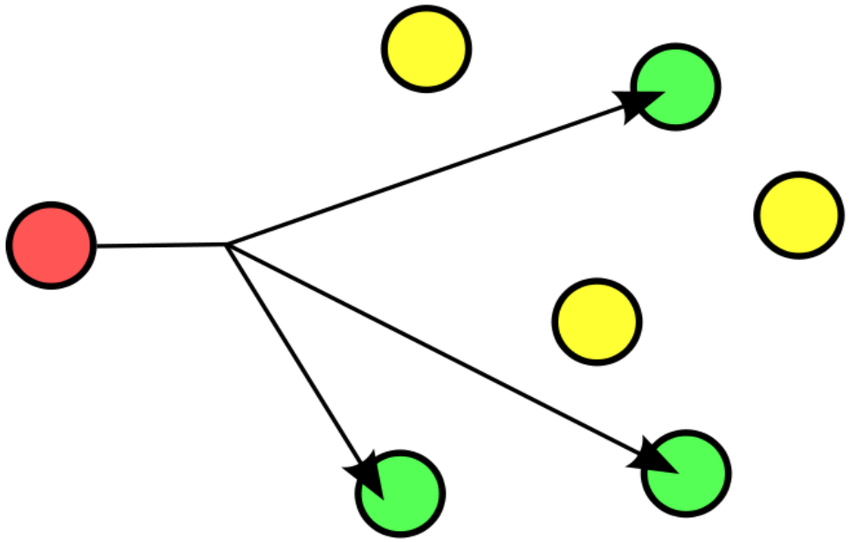
# ANYCAST-ANFRAGE

- Anfrage wird an eine Gruppe von gleichartigen Knoten gesendet
- Anfrage wird vom ersten erreichten Knoten verarbeitet
- Redundanz zur Erhöhung der Verfügbarkeit eines Dienstes



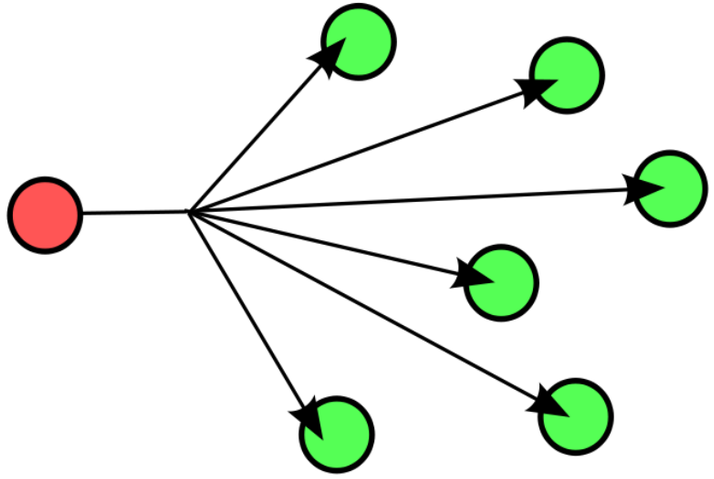
# MULTICAST-ANFRAGE

- Anfrage wird an eine Gruppe von gleichartigen Knoten gesendet
- Alle Knoten der Gruppe bearbeiten die Anfrage
- Sender kann Ergebnisse einsammeln, wenn sie verfügbar werden



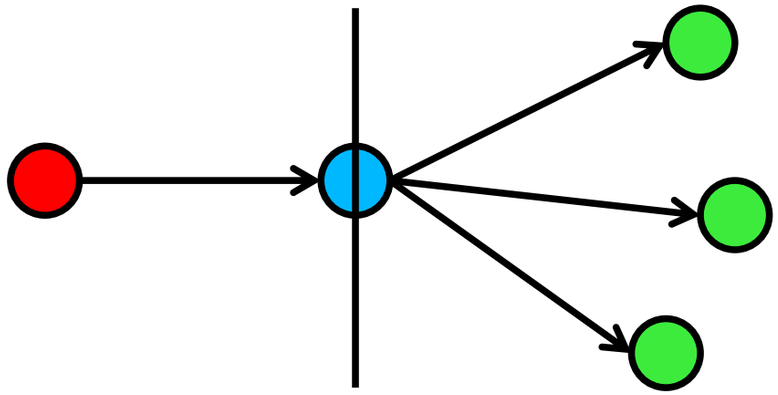
# BROADCAST-ANFRAGE

- Anfrage geht von einem Knoten an alle Knoten eines Netzes
- Verwendet, wenn Adresse des Empfängers unbekannt
- Empfänger bearbeitet oder verwirft die Anfrage

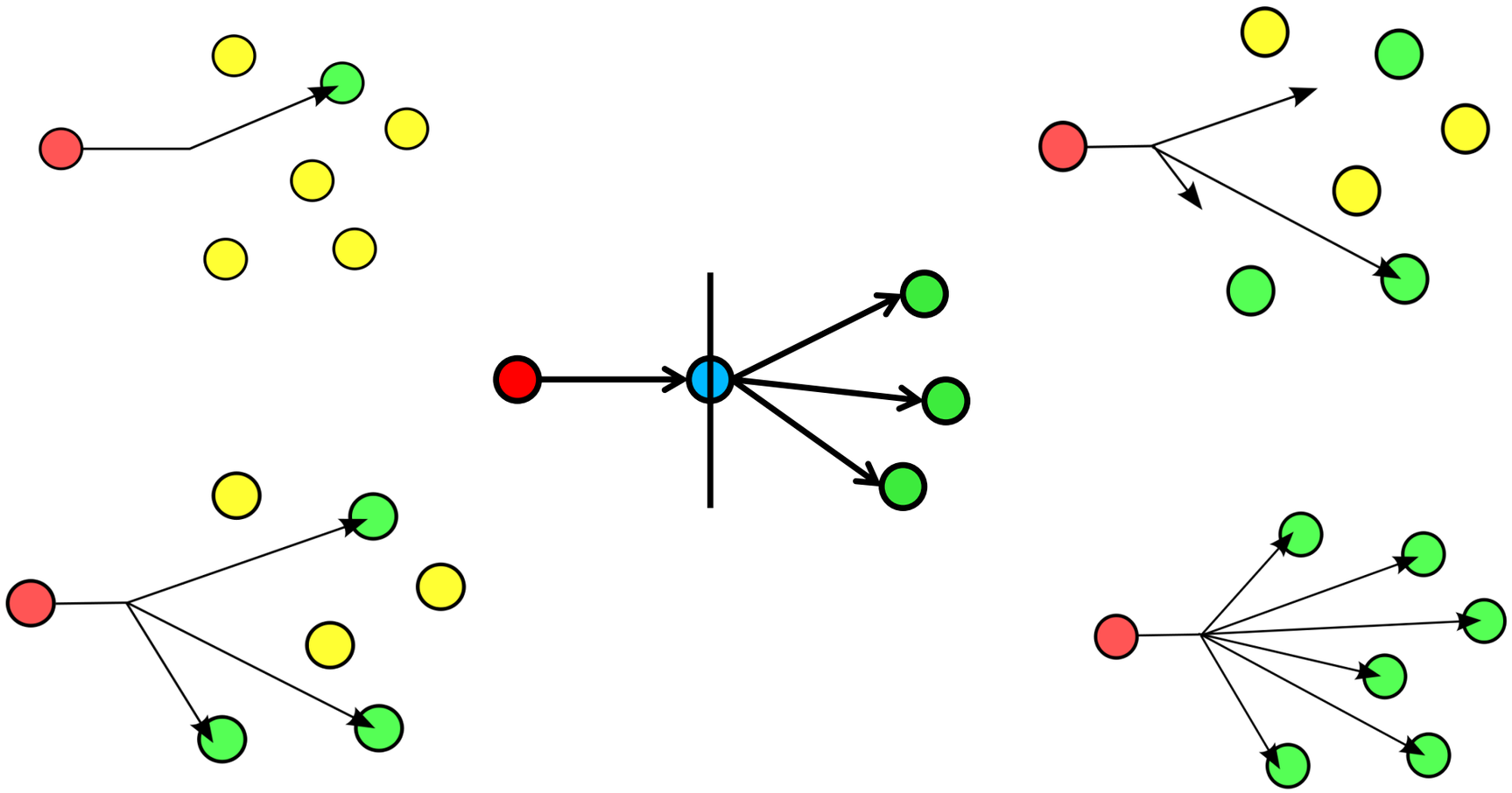


# GRUPPENANFRAGE

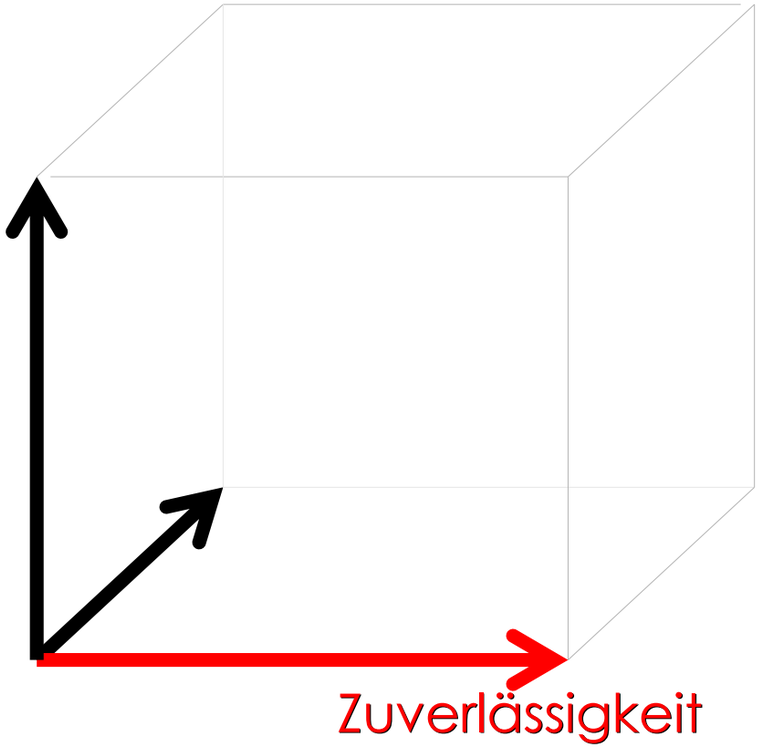
- Anfrage eines Clients an einen Kanal,
  - Enthält mehrere verschiedene Knoten
  - Gleiche Anfrage an alle Knoten
- Die Gruppenzusammensetzung wird von einem Kanal verwaltet
- Ist dem Client somit unbekannt (anonyme Kommunikationsform)



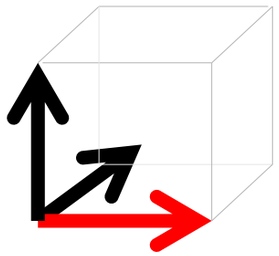
# MULTIPLIZITÄT



# ZUVERLÄSSIGKEIT



# ZUVERLÄSSIGKEIT

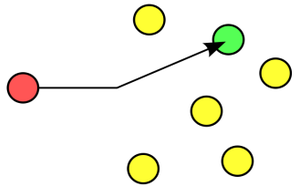


- Zielkonflikt zwischen Zuverlässigkeit und Performance
- Verarbeitungslogik bei höherer Zuverlässigkeit komplexer
- Fehlertypen:
  - Anfragenachricht geht verloren
  - Ergebnismenge/Empfangsbestätigung geht verloren
  - Diensterbringer nicht verfügbar
  - Aufrufer nicht (mehr) verfügbar
- Zuverlässigkeitsgrade abhängig von Multiplizität der Anfrage
  - UniCast-Anfragen vs MultiCast-Anfragen

# ZUVERLÄSSIGKEIT

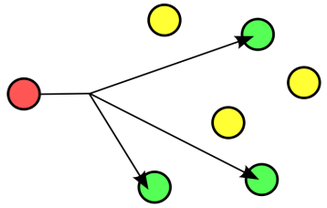
Zuverlässigkeit steigt

**UniCast-Anfragen**



- Vielleicht
  - Keine Wiederholung bei Fehler
- Mindestens einmal
  - Bei Fehler Wiederholungen
- Höchstens einmal
  - Eine Wiederholung bei Fehler
- Atomar
  - Ganz oder gar nicht
- Genau einmal
  - Sehr hoher Aufwand

**MultiCast-Anfragen**



- Bestmöglich
  - Keinerlei Garantie, ob & wie viele
- Total geordnet
  - Garantie einer Reihenfolge
- k-Zuverlässigkeit
  - Mindestens k Anfragen ausgeführt
- Atomare Abarbeitung
  - Alle Ausführungen nur komplett

# BEISPIELE VON ANFRAGEN

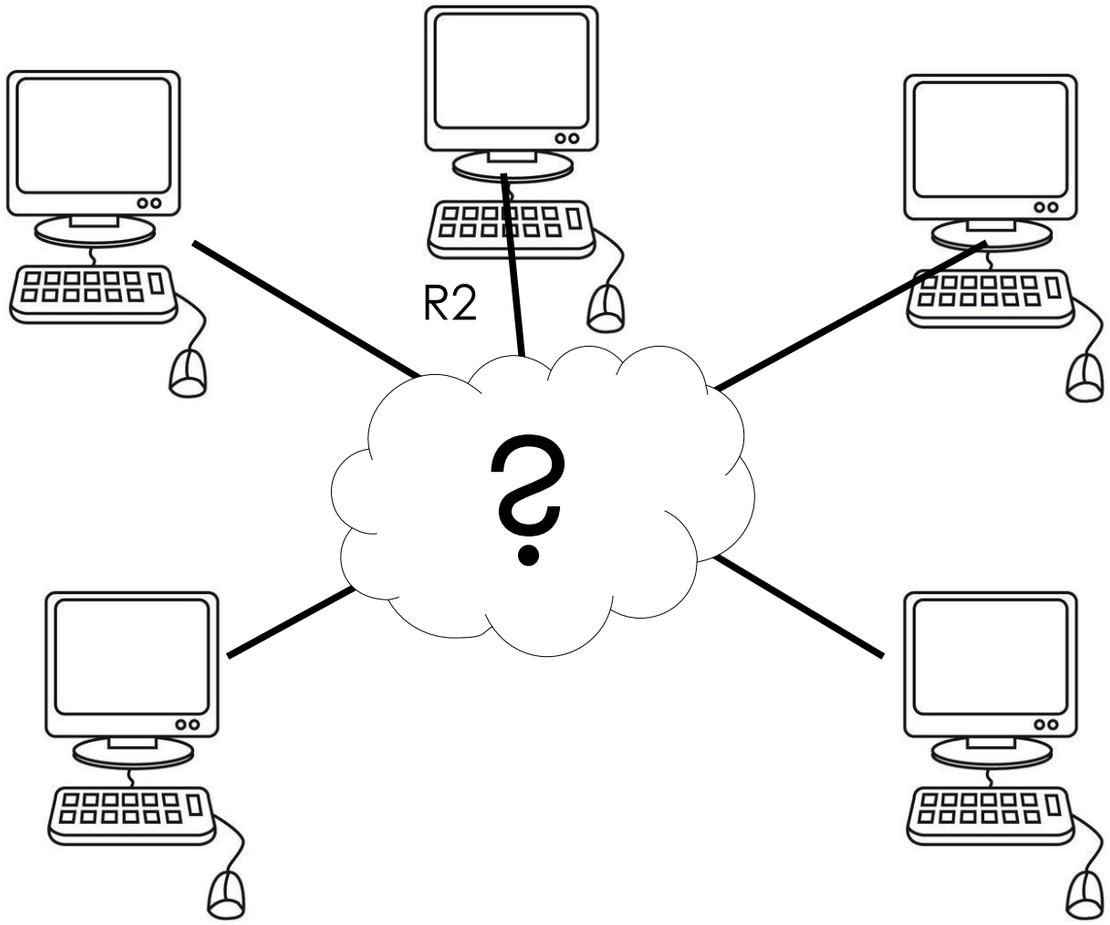
- K-Zuverlässige verzögert synchrone Multicast-Anfrage
  - Synchronisation?
  - Multiplizität?
  - Zuverlässigkeit?

- Bestmögliche asynchrone Broadcast-Anfrage
  - Synchronisation?
  - Multiplizität?
  - Zuverlässigkeit?

# ÜBERSICHT

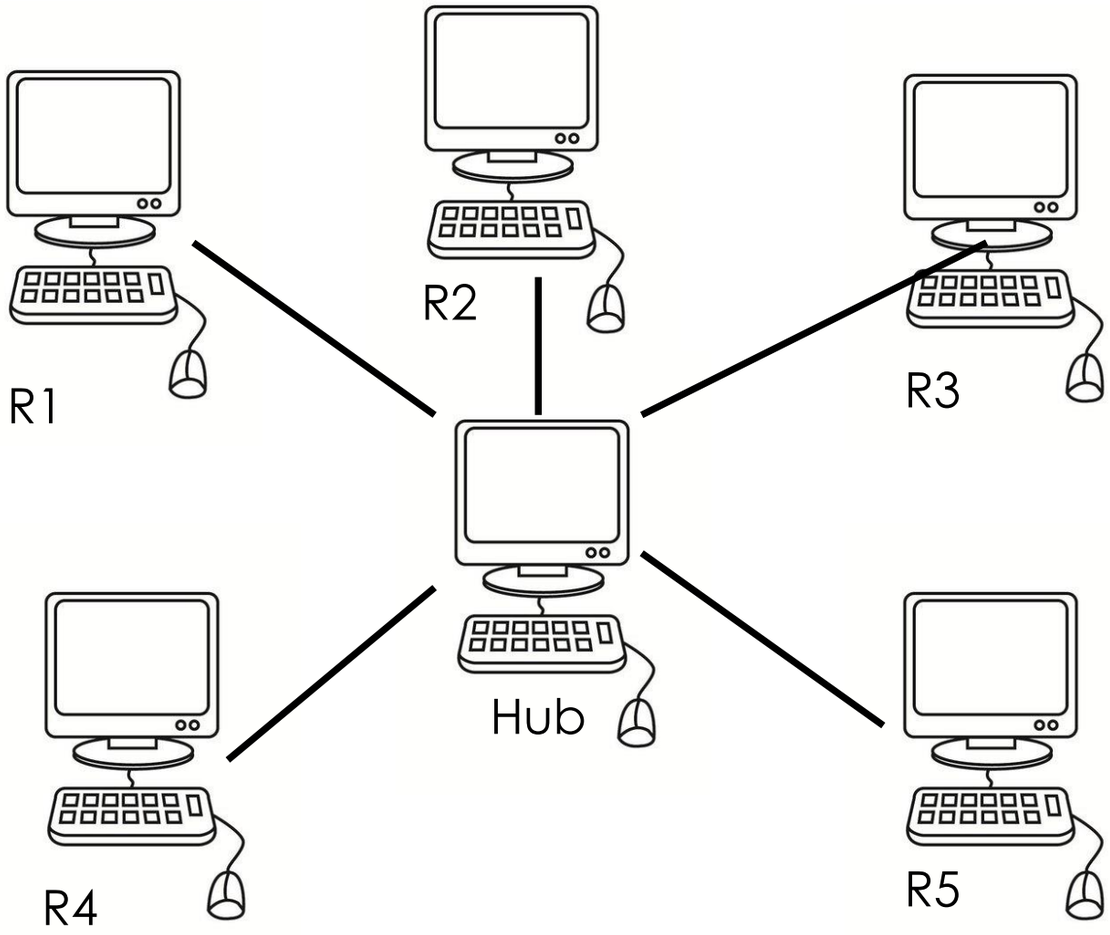
- Grundlagen
- Netztopologien
- ISO/OSI Referenzmodell
- Anfragen
- Logische Netzwerkmodelle
  - Client – Server
  - Peer – to – Peer

# VERBINDUNGEN IM NETZWERK



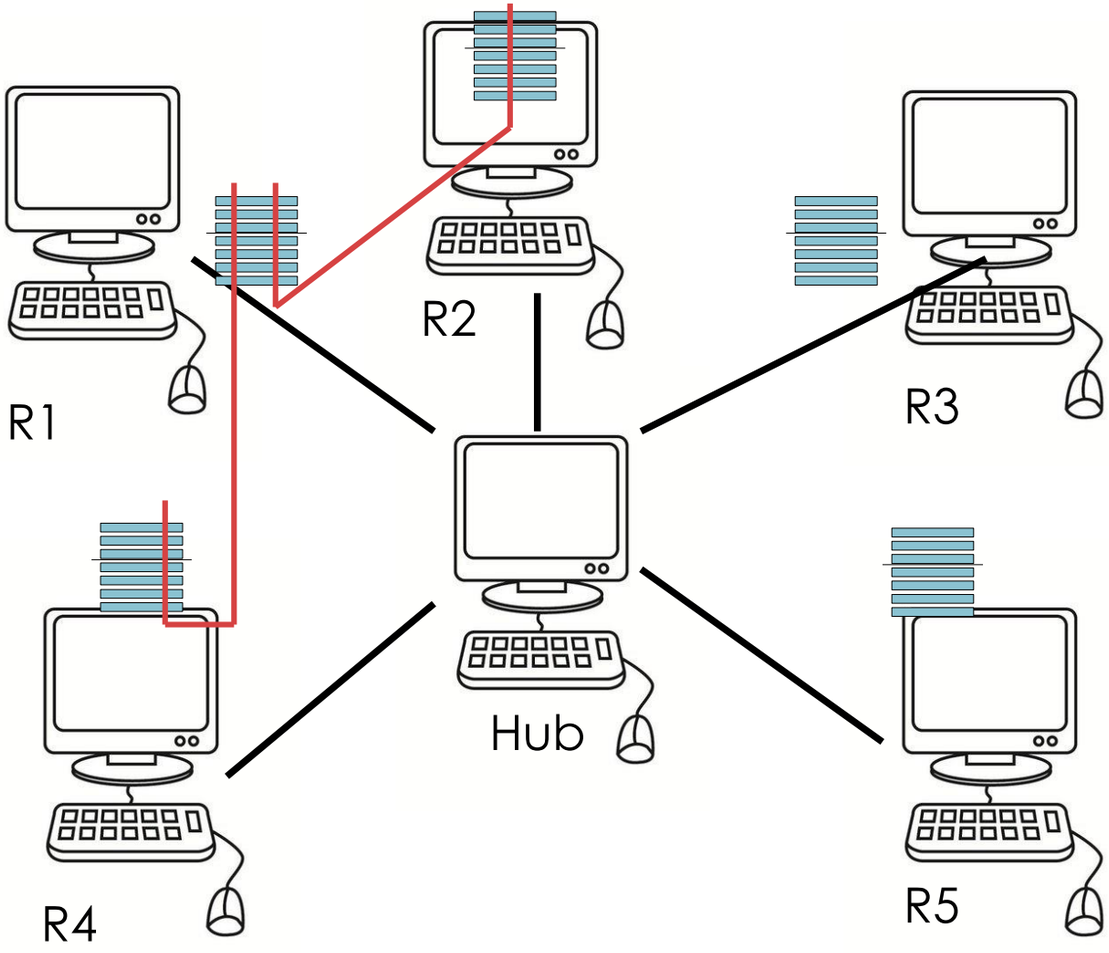
Beispiel

# STERNVERBINDUNG ALS PHYSISCHE VERBINDUNG



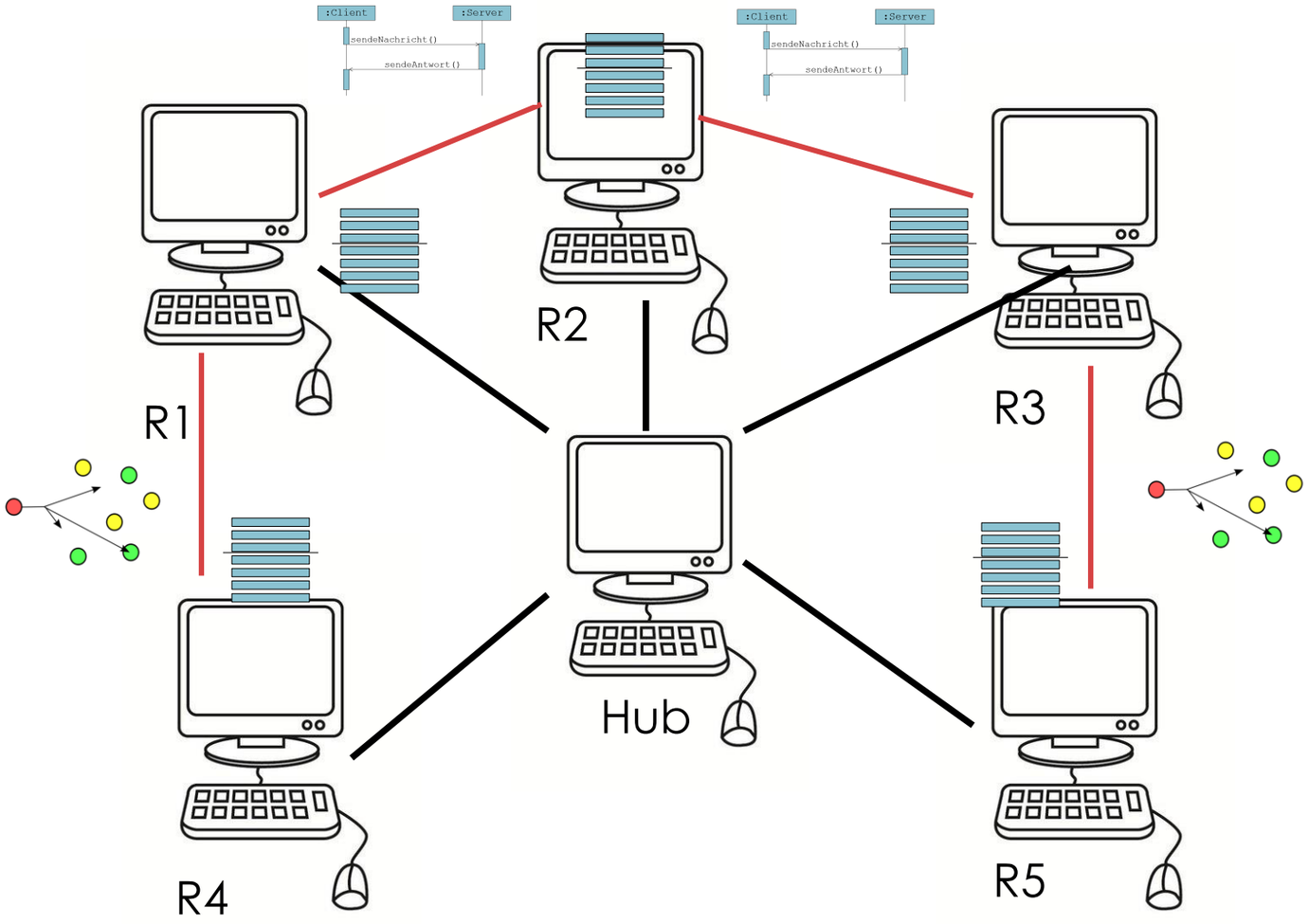
Beispiel

# ISO/OSI REFERENZMODELL ZUR EINHEITLICHEN KOMMUNIKATION



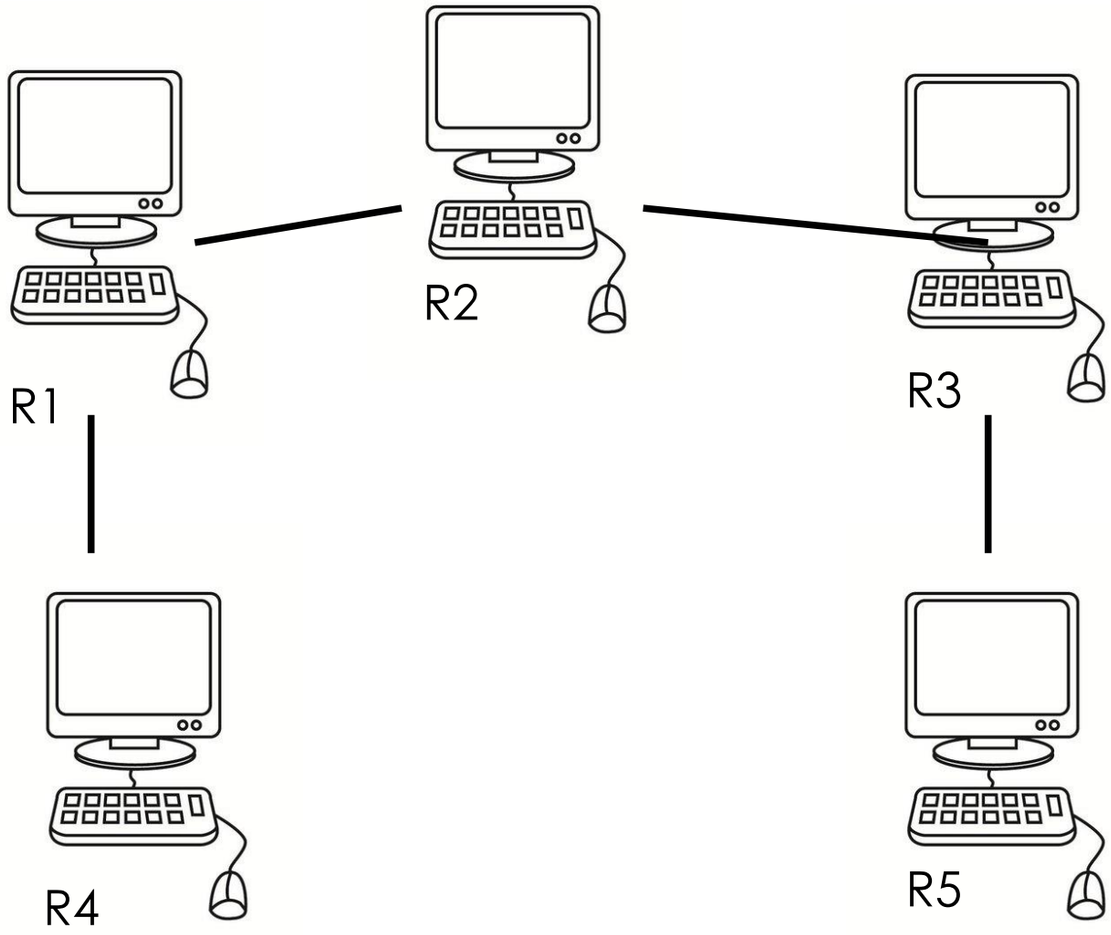
Beispiel

# ANFRAGEN AUS SICHT DATENAUSTAUSCH



Beispiel

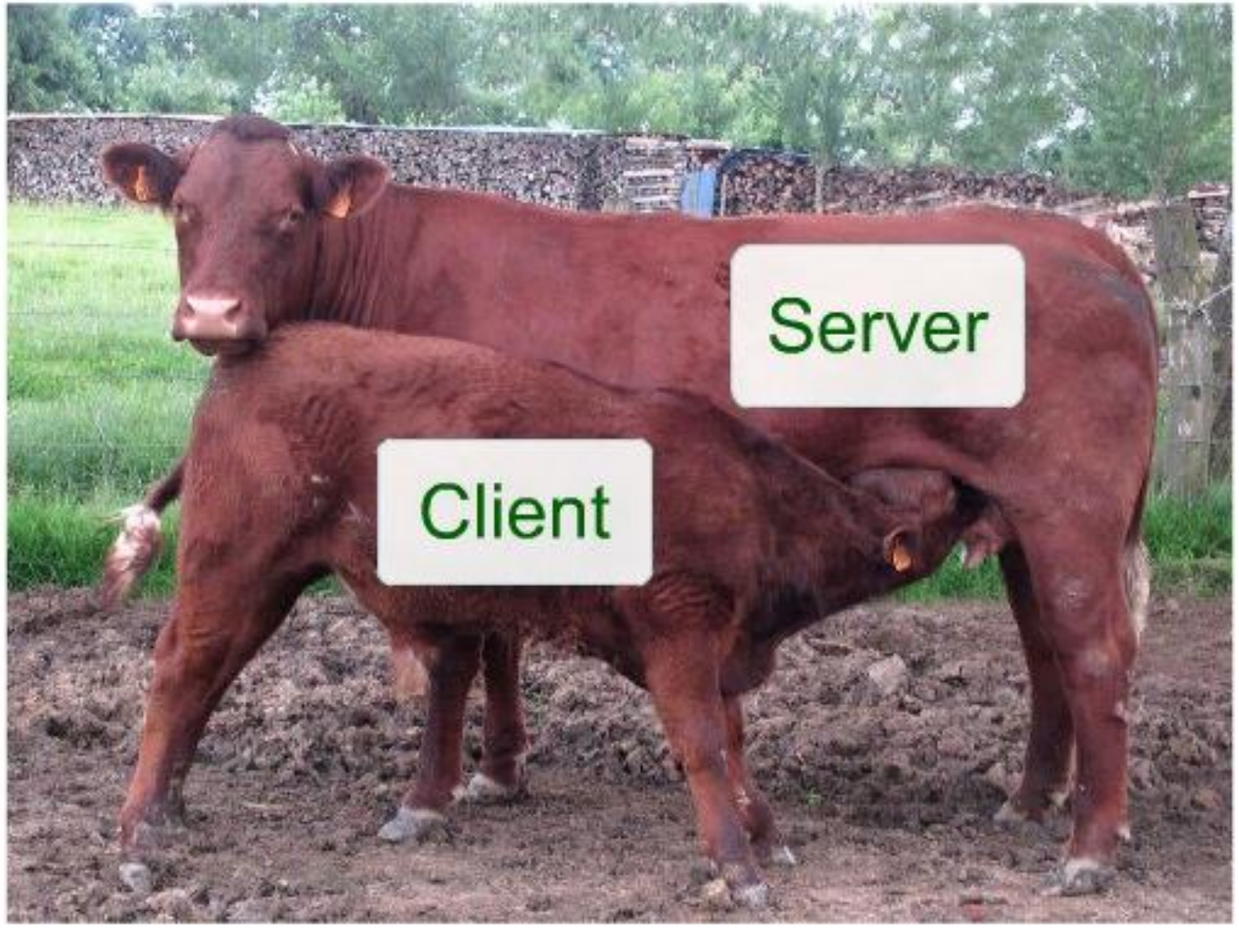
# LOGISCHE VERBINDUNG IM NETZWERK



# ÜBERSICHT

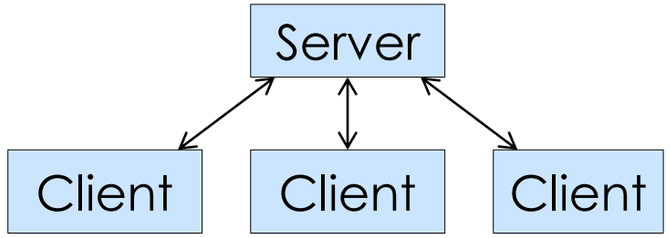
- Grundlagen
- Netztopologien
- ISO/OSI Referenzmodell
- Anfragen
- Logische Netzwerkmodelle
  - Client – Server
  - Peer – to – Peer

# CLIENT/SERVER




http://blogs.harvard.edu/vrm/files/2011/09/calf-cow.jpeg

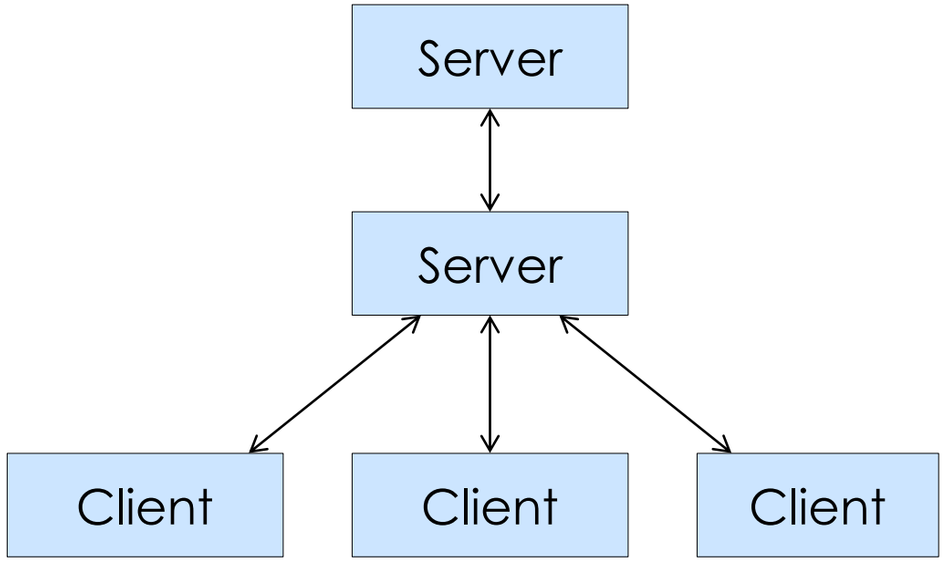
# CLIENT/SERVER - MODELL




- Logisches Modell zur Verteilung von Aufgaben und Dienstleistungen innerhalb eines Netzwerkes
- Benötigte Ressourcen von zentralem Rechner (Server) angeboten
- Beispiel: Bereitstellung von Webseiten, Vermittlung von E-Mails
- Rechner (Clients) können Ressourcen vom Server abfordern
- Kommunikation zwischen Clients erfolgt über den zentralen Server

# MULTI-TIER

- Mehrschichtige Architektur
- Ein Server nutzt Dienste/Ressourcen eines anderen Servers
- Erbringt somit im Verbund die Dienstleistung
- Beispiel: Web-Anwendung mit zusätzlicher Datenbank



# ÜBERSICHT

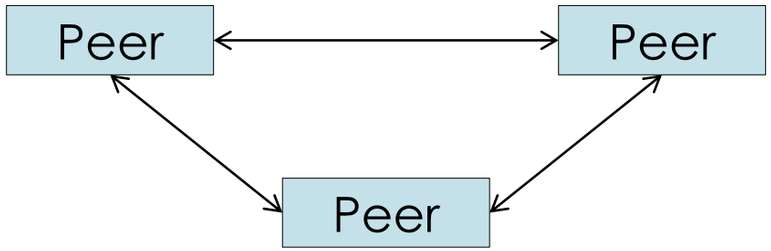
- Grundlagen
- Netztopologien
- ISO/OSI Referenzmodell
- Anfragen
- Logische Netzwerkmodelle
  - Client – Server
  - Peer – to – Peer

http://img1.joyreactor.com/pics/post/full/funny-pictures-auto-874049.jpeg

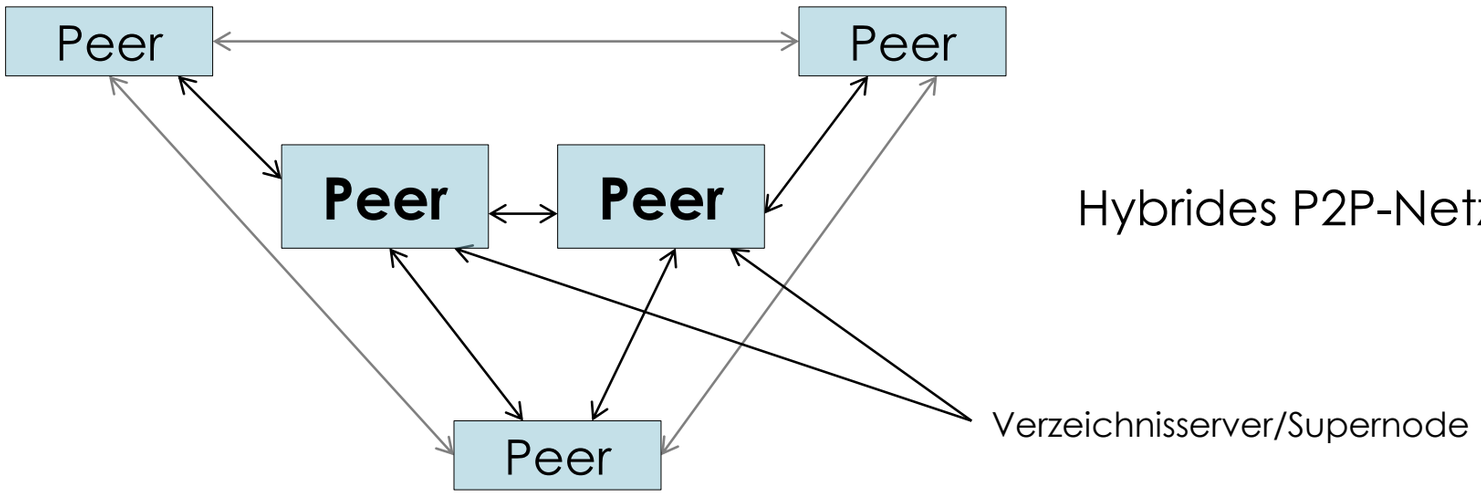
# PEER-TO-PEER (P2P)

- Keine Zentrale Instanz, welche die Kommunikation organisiert
- Koordination muss durch das Netz selbst gewährleistet werden
- Alle teilnehmenden Rechner sind gleichgestellt
- Kommunizieren direkt miteinander
- Keine strikte Trennung zwischen Diensterbringer und -konsument
- Grad der Strukturierung
  - Von Unstrukturiert bis Strukturiert
  - Keine Kenntnis von Struktur des Netzwerks → unstrukturiert
- Grad der Dezentralität
  - Von reinem P2P bis hybride P2P
  - Einsatz von Servern zur Koordination des Netzwerkes → hybride P2P

# GRAD DER DEZENTRALITÄT




Reines P2P-Netzwerk



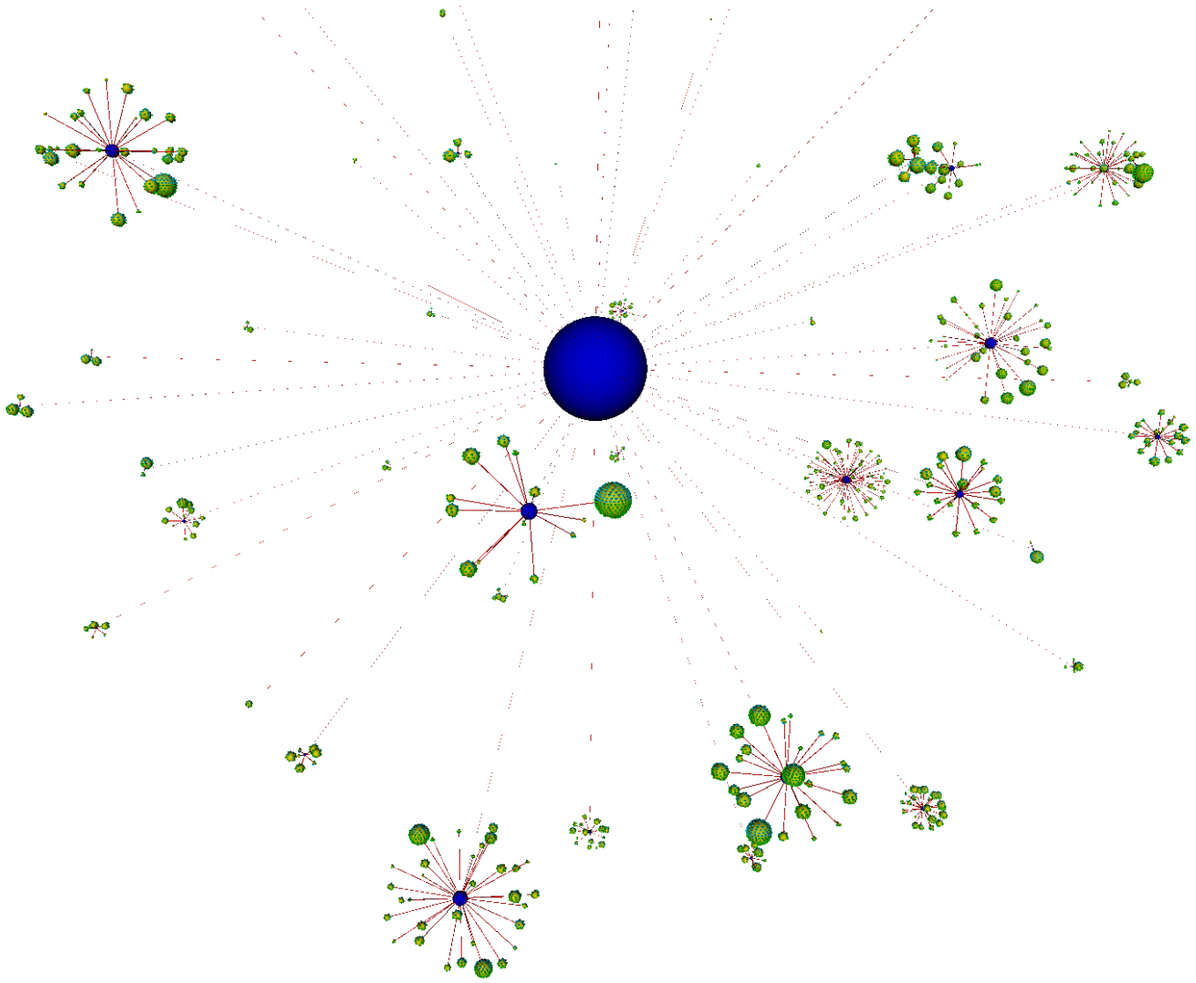

Hybrides P2P-Netzwerk

# PEER-TO-PEER

- Vorteile
  - Hervorragende Skalierbarkeit: Je mehr Endsysteme, desto größer die zur Verfügung stehenden Gesamtressourcen
  - Robustheit durch redundante Verfügbarkeit der Daten
  - Wirtschaftliche Vorteile durch dynamische Aufteilung von Aufgaben zwischen den Endsystemen
- Nachteile
  - Aufwändige Selbstorganisation bei dezentralen Peer-to-Peer-Netzen
  - Rechtliche Probleme - Verteilen urheberrechtlich geschützter Materialien

UNIVERSITÄT LEIPZIG

# VIELEN DANK!



**Pascal Kovacs**

Institut für Wirtschaftsinformatik

pkovacs@uni-leipzig.de

https://www.wifa.uni-leipzig.de/iwi/